

# 建筑结构安全性及 抗震鉴定报告

项目名称： 安全性及抗震鉴定

报告编号：

四川华测建信检测技术有限公司

## 结构安全性及抗震鉴定

项目名称: 结构安全性及抗震鉴定

项目地址: \_\_\_\_\_

委托单位: \_\_\_\_\_

鉴定单位: 四川华测建信检测技术有限公司

(盖检验检测专用章)

报告日期: 2026 年 04 月 10 日

## 结构安全性及抗震鉴定

报告编号:

委托单位:

鉴定人员:

黄芝 张是均 胡皓

项目负责人:

胡皓

执 笔 人:

张是均

审 核 人:

胡皓

批 准 人:

胡皓

报告日期:

2026 年 04 月 10 日

## 重 要 声 明

- 1、报告换页、涂改及剪贴后无效；
- 2、报告无现场鉴定人、项目负责人、审核人、批准人签字无效；
- 3、报告未在封面、签字页、评估结论、骑缝处加盖检验检测专用章无效；
- 4、复制报告未重新加盖检验检测专用章无效，报告涂改或换页无效，报告无第几页、共几页无效；
- 5、报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据；
- 6、如对本报告内容有异议，请在收到报告之日起 15 天内向本单位提出书面复议申请，逾期视为认可鉴定结果。

联系地址：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号 105 号

联系电话：028-84895270

传 真：028-84895270

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分：项目基本情况 .....    | 7  |
| 1 工程概况 .....         | 7  |
| 2 鉴定目的和范围 .....      | 7  |
| 2.1 鉴定目的 .....       | 7  |
| 2.2 鉴定范围 .....       | 7  |
| 3 执行依据及相关资料 .....    | 8  |
| 3.1 执行依据 .....       | 8  |
| 3.2 相关资料 .....       | 8  |
| 4 查阅资料情况 .....       | 9  |
| 4.1 地勘资料 .....       | 9  |
| 4.2 设计资料 .....       | 9  |
| 4.3 施工质保资料 .....     | 11 |
| 4.4 其他 .....         | 11 |
| 5 现场检查、检测情况 .....    | 11 |
| 5.1 场地与地基基础 .....    | 11 |
| 5.2 上部承重结构 .....     | 12 |
| 5.2.1 钢筋混凝土柱 .....   | 12 |
| 5.2.2 钢筋混凝土梁 .....   | 21 |
| 5.2.3 钢筋混凝土板 .....   | 33 |
| 5.2.4 型钢柱、型钢梁 .....  | 37 |
| 5.2.5 建筑变形检测 .....   | 40 |
| 5.3 幕墙及隔墙等围护系统 ..... | 41 |
| 5.4 其他 .....         | 42 |
| 第二部分： 结构 .....       | 43 |
| 安全性鉴定 .....          | 43 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 承载能力验算 .....        | 43 |
| 1.1 验算内容 .....        | 43 |
| 1.2 验算条件 .....        | 43 |
| 1.3 验算结果 .....        | 45 |
| 2 安全性鉴定评级 .....       | 45 |
| 2.1 地基基础 .....        | 45 |
| 2.2 上部承重结构 .....      | 45 |
| 2.2.1 结构承载功能评级 .....  | 45 |
| 2.2.2 结构整体牢固性评级 ..... | 50 |
| 2.2.3 结构侧向位移评级 .....  | 50 |
| 2.2.4 上部承重结构小结 .....  | 51 |
| 2.3 围护系统的承重部分 .....   | 51 |
| 3 安全性鉴定结论 .....       | 52 |
| 第三部分: .....           | 53 |
| 抗震鉴定 .....            | 53 |
| 1 抗震鉴定相关参数 .....      | 53 |
| 2 抗震鉴定 .....          | 53 |
| 2.1 场地与地基基础 .....     | 53 |
| 2.2 一般规定 .....        | 53 |
| 2.3 抗震措施鉴定 .....      | 54 |
| 2.4 抗震能力验算项 .....     | 57 |
| 2.4.1 验算内容 .....      | 57 |
| 2.4.2 验算条件 .....      | 58 |
| 2.4.3 验算结果 .....      | 58 |
| 3 抗震鉴定结论 .....        | 58 |
| 第四部分: 鉴定结论及建议汇总 ..... | 59 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 鉴定结论汇总 .....        | 59 |
| 2 建议 .....            | 60 |
| 附件 1: 建筑结构平面示意图 ..... | 62 |
| 附件 2: 现场检测照片 .....    | 67 |
| 附件 3: 构件验算结果示意图 ..... | 68 |
| 附件 4: 企业资质 .....      | 73 |

## 第一部分：项目基本情况

### 1 工程概况

该项目工程概况详见表 1.1 工程概况表：

表 1.1 工程概况表

|            |                                      |      |                                     |                       |
|------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 工程名称       | 结构安全性鉴定                              |      | 结构类型                                | 框架结构                  |
| 工程地址       |                                      |      | 主体竣工时间/<br>装饰装修时间                   | 2026 年/装修中            |
| 房屋层数       | 地上 3 层、地下 2 层                        |      | 建筑面积                                | 约 73400m <sup>2</sup> |
| 建设单位       |                                      | 设计单位 |                                     |                       |
| 施工单位       | /                                    | 勘察单位 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司                    |                       |
| 委托单位       |                                      | 监理单位 | /                                   |                       |
| 委托日期       | 2026 年 3 月 18 日                      | 检查日期 | 2026 年 3 月 25 日~<br>2026 年 3 月 29 日 |                       |
| 鉴定、改造及加固情况 | 该建筑无鉴定、加固、改造等相关记录。                   |      |                                     |                       |
| 备注         | 本次鉴定未考虑延长设计工作年限，未考虑结构改变使用功能或结构改造的影响。 |      |                                     |                       |

### 2 鉴定目的和范围

#### 2.1 鉴定目的

了解 结构安全性现状，对现阶段建筑结构、构件工作安全状态进行鉴定，梳理建筑存在的问题，评定原结构、构件安全等级现状，并为该建筑后期使用及维护提供依据。

#### 2.2 鉴定范围

主体结构地上 3 层、地下 2 层。

### 3 执行依据及相关资料

#### 3.1 执行依据

- (1) 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019;
- (2) 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016;
- (3) 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013;
- (4) 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010;
- (5) 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016;
- (6) 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019;
- (7) 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018;
- (8) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012;
- (9) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011;
- (10) 《混凝土结构设计规范》GB/T 50010-2010（2024 版）;
- (11) 《高层建筑混凝土结构技术规程规范》JGJ 3-2010;
- (12) 《钢结构设计标准》GB 50017-2017;
- (13) 《钢结构通用规范》GB 55006-2021;
- (14) 《工程结构通用规范》GB 55001-2021;
- (15) 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021;
- (16) 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015;
- (17) 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009;
- (18) 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024 版）;
- (19) 与委托方签订的该项目技术服务合同书。

#### 3.2 相关资料

- (1) 委托方提供该项目结构设计文件;
- (2) 委托方提供该项目建筑施工图文件;
- (3) 委托方提供该项目其他相关资料;

注：委托方对其提供资料的真实性和有效性负责。

## 4 查阅资料情况

### 4.1 地勘资料

委托方未提供该建筑地勘资料。

查阅该项目结构设计文件：该建筑物基础采用钻孔灌注桩基础，持力层为 7-2 圆砾、6-1 粉质粘土夹粉砂~7-1 粉质粘土层。

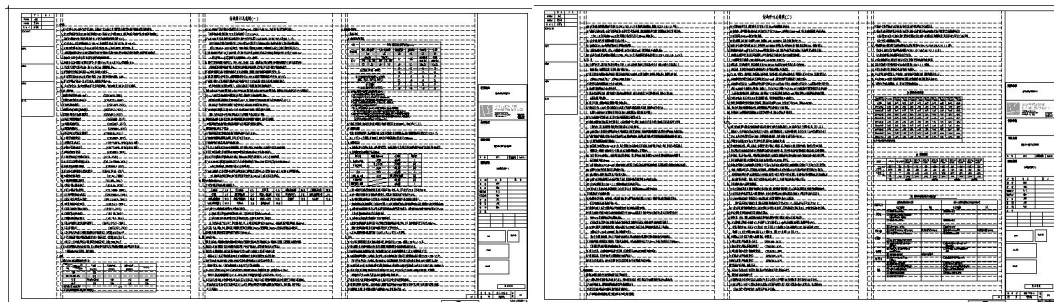
### 4.2 设计资料

查阅该项目设计资料，该项目主要概况详见下表，表 4.1 建筑主要概况表：

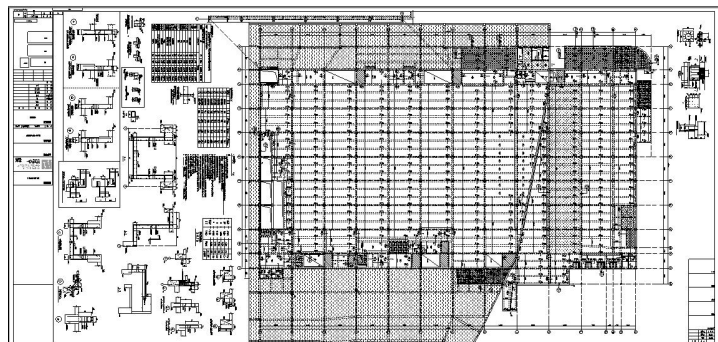
表 4.1 建筑主要概况表

| 房屋结构类型 |                                                            | 框架结构                                |              |                       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 层数     | 地上 3 层，地下 2 层                                              |                                     | 建筑面积         | 约 73400m <sup>2</sup> |
| 层高     | 负二层：4.35m<br>负一层：5.65m<br>一层：9.00m<br>二层：9.65m<br>机房层：3.3m |                                     | 房屋结构总高度      | 地上 21.8m              |
| 抗震设防类别 | 乙类                                                         |                                     | 结构安全等级       | 一级                    |
| 抗震设防烈度 | 6 度                                                        |                                     | 设计基本地震加速度    | 0.05g                 |
| 设计地震分组 | 第一组                                                        |                                     | 设计工作年限       | 50 年                  |
| 地基基础   | 持力层                                                        | 7-2 圆砾、6-1 粉质粘土夹粉砂~7-1 粉质粘土层        | 混凝土强度        | C40（水下）、C30（水下）       |
|        | 基础形式                                                       | 钻孔灌注桩基础                             | 钢筋级别         | HRB400                |
|        | 主要截面尺寸（mm）                                                 | 桩径 600mm、700mm、800mm                |              |                       |
| 钢筋混凝土柱 | 主要截面尺寸（mm）                                                 | 800mm×800mm、700mm×700mm、500mm×500mm |              |                       |
|        | 主筋级别                                                       | HRB400                              | 混凝土强度        | C50、C45、C40           |
|        | 箍筋级别                                                       | HRB400                              | 保护层厚度（mm）    | 25mm                  |
| 钢筋混凝土梁 | 主要截面尺寸（mm）                                                 | 650mm×1200mm                        | 600mm×1000mm |                       |
|        |                                                            | 500mm×1000mm                        | 450mm×800mm  |                       |

|           |              |                                                                |               |         |                                                                |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 土梁        | 主筋级别         | HRB400                                                         | 混凝土强度         | C35     |                                                                |
|           | 箍筋级别         | HRB400                                                         | 保护层厚度<br>(mm) | 25mm    |                                                                |
| 钢筋混凝土板    | 主要板厚<br>(mm) | 180mm<br>150mm                                                 | 混凝土强度         | C35     |                                                                |
|           | 钢筋级别         | HRB400                                                         |               | 保护层厚度   | 20mm                                                           |
| 填充墙体      | 墙体种类及厚度      | 地上内墙: 烧结页岩多孔砖<br>地上外墙: 加气混凝土砌块<br>地下内墙: 烧结页岩多孔砖<br>地下外墙: 水泥实心砖 |               | 块材强度等级  | 烧结页岩多孔砖: MU10<br>加气混凝土砌块: A5.0<br>烧结页岩多孔砖: MU10<br>水泥实心砖: MU20 |
|           | 拉结措施         | /                                                              |               | 砂浆种类、等级 | M7.5 水泥砂浆<br>M10 水泥砂浆<br>Mb10.0 水泥砂浆<br>M5.0 混合砂浆              |
|           | 施工质量等级       | 砌体施工质量控制等级 B 级                                                 |               |         |                                                                |
| 结构平面布置示意图 |              | 典型楼层结构平面布置示意图见附件 1                                             |               |         |                                                                |
| 备注        |              | /                                                              |               |         |                                                                |



资料照片 4.2-1



资料照片 4.2-2

### 4.3 施工质保资料

委托方未提供的该项目质保资料。

### 4.4 其他

经现场检测、问询及资料查询，该建筑前期未开展过鉴定、改造、加固等工程。委托方未提供该建筑其他相关资料情况。

## 5 现场检查、检测情况

本次受鉴定建筑为 。受鉴定建筑共地上3层、地下2层，负二层：4.35m，负一层：5.65m，一层：9.00m，二层：9.65m，机房层：3.3m。建筑整体呈矩形，长约为140.4m，宽约为82.4m。该建筑地下负一层、负二层作为停车库使用，一层、二层作为山姆会员店营业场所使用。建筑地下负一层、负二层采用混凝土包钢柱、钢筋混凝土柱、钢筋混凝土梁为主要承重构件，地上一层、二层、三层采用钢筋混凝土柱、钢筋混凝土梁为主要承重构件，结构传力路径明确，结构、构件的布置合理。建筑结构平面布置示意图详见附件1，建筑外立面见照片5-1。

照片 5-1 建筑立面图

### 5.1 场地与地基基础

经调查了解，受鉴建筑场地不属于对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段；也不属于暗坡边缘及暗埋的塘、浜、沟等场地；也不存在明显变形下陷趋势的采空区，受鉴建筑场地稳定，无滑动迹象及滑动史，未见周边环境对其产生不利影响，分析判定为场地现状安全。

经现场调查,未发现受鉴范围内建筑结构构件存在因地基、基础不均匀沉降引起的倾斜或承重构件开裂现象;地基部分未发现附加堆载等对地基有不良影响的现象。

建筑基础为筏板基础,根据受鉴建筑地基现状等进行分析,受鉴建筑地基基础目前处于正常工作稳定状态,不影响正常使用。

建筑室内外地坪图详见照片 5.1-1~照片 5.1-4。

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| 照片 5.1-1 建筑室外地坪 | 照片 5.1-2 建筑室外地坪 |
|                 |                 |
| 照片 5.1-3 建筑室内地坪 | 照片 5.1-4 建筑室内地坪 |

## 5.2 上部承重结构

### 5.2.1 钢筋混凝土柱

#### (1) 外观检查

现场对该建筑钢筋混凝土柱外观质量进行检查,未发现该建筑混凝土梁、柱及节点出现明显裂缝破坏和不适于继续承载的位移变形;未发现混凝土柱出现存在破损、开裂及变形受挠等影响结构性能的质量缺陷,结构构件外观质量基本良好,工作无明显异常;构件节点连接方式及构造措施基本满足规范要求。

现场检测发现以下问题:

1) 地下一层 13/D 轴框架柱混凝土表面整体外观质量较差,存在大面积蜂窝麻面,空洞、离析、不密实现象;

2) 二层 5/E 轴柱、二层 4/C 轴柱、一层 10/B 轴柱局部存在混凝土离析、空洞、蜂窝麻面、不密实现象;

缺陷照详如下:

照片 5.2.1-1

照片 5.2.1-2

照片 5.2.1-3

照片 5.2.1-4

## (2) 专项检测

根据结构特点，对钢筋混凝土柱进行截面尺寸和材料性能检测，经现场检测，该建筑钢筋混凝土柱截面尺寸、混凝土强度、混凝土构件配筋检测结果如下：

现场对该建筑钢筋混凝土柱截面尺寸进行抽样检测，检测结果如表

## 5.2.1:

表 5.2.1 钢筋混凝土柱截面尺寸现场抽测结果

| 序号 | 楼层（标高） | 检测位置   | 实测尺寸（mm） | 设计尺寸（mm） | 备注 |
|----|--------|--------|----------|----------|----|
| 1  | 2F     | B/3 轴  | 799×802  | 800×800  | /  |
| 2  | 2F     | B/5 轴  | 798×803  | 800×800  | /  |
| 3  | 2F     | B/7 轴  | 800×800  | 800×800  | /  |
| 4  | 2F     | C/8 轴  | 801×800  | 800×800  | /  |
| 5  | 2F     | C/6 轴  | 799×799  | 800×800  | /  |
| 6  | 2F     | 5/E 轴  | 802×800  | 800×800  | /  |
| 7  | 2F     | 6/E 轴  | 798×801  | 800×800  | /  |
| 8  | 2F     | 6/F 轴  | 798×802  | 800×800  | /  |
| 9  | 2F     | 9/G 轴  | 803×803  | 800×800  | /  |
| 10 | 2F     | 5/H 轴  | 801×801  | 800×800  | /  |
| 11 | 2F     | 7/J 轴  | 799×802  | 800×800  | /  |
| 12 | 2F     | 6/K 轴  | 800×800  | 800×800  | /  |
| 13 | 2F     | 7/M 轴  | 802×804  | 800×800  | /  |
| 14 | 2F     | 4/M 轴  | 798×800  | 800×800  | /  |
| 15 | 2F     | 10/L 轴 | 802×800  | 800×800  | /  |
| 16 | 机房层    | 5/B 轴  | 533×540  | 500×500  | /  |
| 17 | 机房层    | 5/C 轴  | 533×528  | 500×500  | /  |
| 18 | 机房层    | 7/D 轴  | 541×540  | 500×500  | /  |
| 19 | 机房层    | 8/E 轴  | 533×530  | 500×500  | /  |

|    |     |          |         |         |   |
|----|-----|----------|---------|---------|---|
| 20 | 机房层 | 5/F 轴    | 531×540 | 500×500 | / |
| 21 | 机房层 | 4/G 轴    | 544×532 | 500×500 | / |
| 22 | 机房层 | 5/J 轴    | 536×536 | 500×500 | / |
| 23 | 机房层 | 4/J 轴    | 540×535 | 500×500 | / |
| 24 | 机房层 | 4/K 轴    | 537×532 | 500×500 | / |
| 25 | 机房层 | 3/L 轴    | 546×538 | 500×500 | / |
| 26 | 1F  | 10/L 轴   | 801×792 | 800×800 | / |
| 27 | 1F  | 9/M 轴    | 796×804 | 800×800 | / |
| 28 | 1F  | 7/M 轴    | 802×800 | 800×800 | / |
| 29 | 1F  | 4/M 轴    | 800×797 | 800×800 | / |
| 30 | 1F  | 6/J 轴    | 798×801 | 800×800 | / |
| 31 | 1F  | 7/J 轴    | 803×802 | 800×800 | / |
| 32 | 1F  | 8/H 轴    | 797×798 | 800×800 | / |
| 33 | 1F  | 9/G 轴    | 801×798 | 800×800 | / |
| 34 | 1F  | 4/G 轴    | 803×801 | 800×800 | / |
| 35 | 1F  | 4/E 轴    | 797×801 | 800×800 | / |
| 36 | 1F  | 5/E 轴    | 798×800 | 800×800 | / |
| 37 | 1F  | 8/E 轴    | 802×797 | 800×800 | / |
| 38 | 1F  | 9/D 轴    | 800×796 | 800×800 | / |
| 39 | 1F  | 7/D 轴    | 796×796 | 800×800 | / |
| 40 | 1F  | 8/C 轴    | 794×798 | 800×800 | / |
| 41 | -1F | 15/D 轴   | 730×732 | 700×700 | / |
| 42 | -1F | 17/E 轴   | 740×753 | 700×700 | / |
| 43 | -1F | 13/G 轴   | 746×737 | 700×700 | / |
| 44 | -1F | 12/E 轴   | 733×734 | 700×700 | / |
| 45 | -1F | 10/H 轴   | 828×830 | 800×800 | / |
| 46 | -1F | 9/F 轴    | 838×830 | 800×800 | / |
| 47 | -1F | 9/D 轴    | 832×829 | 800×800 | / |
| 48 | -1F | 8/D 轴    | 840×831 | 800×800 | / |
| 49 | -1F | 8/F 轴    | 842×850 | 800×800 | / |
| 50 | -1F | 7/F 轴    | 830×842 | 800×800 | / |
| 51 | -1F | 6/H 轴    | 835×832 | 800×800 | / |
| 52 | -1F | 3/H 轴    | 830×840 | 800×800 | / |
| 53 | -1F | 4/G 轴    | 826×832 | 800×800 | / |
| 54 | -1F | 4/E 轴    | 834×833 | 800×800 | / |
| 55 | -1F | 1/(2/C)轴 | 846×834 | 800×800 | / |
| 56 | -1F | 1/OC 轴   | 732×730 | 700×700 | / |
| 57 | -1F | 3/OB 轴   | 732×734 | 700×700 | / |
| 58 | -1F | 6/OB 轴   | 735×736 | 700×700 | / |
| 59 | -1F | 9/OB 轴   | 740×737 | 700×700 | / |

|                          |     |         |         |         |   |
|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---|
| 60                       | -1F | 12/0B 轴 | 832×835 | 800×800 | / |
| 61                       | -2F | 9/D 轴   | 838×834 | 800×800 | / |
| 62                       | -2F | 8/C 轴   | 842×833 | 800×800 | / |
| 63                       | -2F | 5/C 轴   | 833×845 | 800×800 | / |
| 64                       | -2F | 3/H 轴   | 824×829 | 800×800 | / |
| 65                       | -2F | 4/G 轴   | 844×835 | 800×800 | / |
| 66                       | -2F | 3/G 轴   | 840×834 | 800×800 | / |
| 67                       | -2F | 6/F 轴   | 830×828 | 800×800 | / |
| 68                       | -2F | 4/E 轴   | 820×815 | 800×800 | / |
| 69                       | -2F | 4/D 轴   | 846×834 | 800×800 | / |
| 70                       | -2F | 5/D 轴   | 842×831 | 800×800 | / |
| 71                       | -2F | 6/C 轴   | 838×832 | 800×800 | / |
| 72                       | -2F | 8/E 轴   | 825×834 | 800×800 | / |
| 73                       | -2F | 9/F 轴   | 831×828 | 800×800 | / |
| 74                       | -2F | 9/G 轴   | 825×839 | 800×800 | / |
| 75                       | -2F | 12/G 轴  | 837×825 | 800×800 | / |
| 76                       | -2F | 12/E 轴  | 827×822 | 800×800 | / |
| 77                       | -2F | 16/E 轴  | 832×830 | 800×800 | / |
| 78                       | -2F | 18/D 轴  | 835×835 | 800×800 | / |
| 79                       | -2F | 14/C 轴  | 724×727 | 700×700 | / |
| 80                       | -2F | 12/B 轴  | 831×834 | 800×800 | / |
| 备注: 表中截面尺寸包含抹灰层及装饰装修层厚度。 |     |         |         |         |   |

现场按照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 采用钻芯法对负一层、负二层、一层钢筋混凝土柱强度进行检测,检测结果见表 5.2.2:

表 5.2.2 钢筋混凝土柱强度检测结果表

| 序号 | 楼层    | 检测位置  | 芯样强度值(MPa) | 抗压强度推定值(MPa) | 设计强度等级 | 备注     |
|----|-------|-------|------------|--------------|--------|--------|
| 1  | -1F 柱 | 4/D 轴 | 51.7       | 50.2         | C50    | 满足设计要求 |
| 2  | -2F 柱 | 5/C 轴 | 50.3       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 3  | -2F 柱 | 8/C 轴 | 51.2       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 4  | -2F 柱 | 9/D 轴 | 50.6       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 5  | -2F 柱 | 6/F 轴 | 50.9       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 6  | -2F 柱 | 5/G 轴 | 55.0       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 7  | -2F 柱 | 3/H 轴 | 52.6       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 8  | -2F 柱 | 4/E 轴 | 51.6       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 9  | -1F 柱 | 5/C 轴 | 51.7       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 10 | -1F 柱 | 4/D 轴 | 51.4       |              | C50    | 满足设计要求 |
| 11 | -1F 柱 | 6/C 轴 | 53.4       |              | C50    | 满足设计要求 |

|    |       |        |      |  |     |        |
|----|-------|--------|------|--|-----|--------|
| 12 | -1F 柱 | 7/F 轴  | 51.8 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 13 | -1F 柱 | 9/G 轴  | 54.4 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 14 | 1F 柱  | 10/L 轴 | 52.1 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 15 | 1F 柱  | 9/J 轴  | 58.6 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 16 | 1F 柱  | 8/H 轴  | 53.1 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 17 | 1F 柱  | 8/C 轴  | 53.1 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 18 | 1F 柱  | 7/B 轴  | 50.1 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 19 | 1F 柱  | 5/C 轴  | 51.4 |  | C50 | 满足设计要求 |
| 20 | 1F 柱  | 4/B 轴  | 54.4 |  | C50 | 满足设计要求 |

现场按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 采用回弹法对二层、机房层钢筋混凝土柱强度进行检测，检测结果见表 5.2.3:

表 5.2.3 钢筋混凝土柱强度检测结果表

| 序号 | 楼层  | 检测位置   | 测区强度平均值(MPa) | 测区强度最小值(MPa) | 推定强度(MPa) | 设计强度等级 | 备注     |
|----|-----|--------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 1  | 2F  | 10/L 轴 | ---          | 53.3         | 53.3      | C45    | 满足设计要求 |
| 2  | 2F  | 7/M 轴  | ---          | 58.4         | 58.4      | C45    | 满足设计要求 |
| 3  | 2F  | 4/M 轴  | ---          | 55.2         | 55.2      | C45    | 满足设计要求 |
| 4  | 2F  | 4/K 轴  | ---          | 56.0         | 56.0      | C45    | 满足设计要求 |
| 5  | 2F  | 6/K 轴  | ---          | 56.4         | 56.4      | C45    | 满足设计要求 |
| 6  | 2F  | J/7 轴  | ---          | 55.2         | 55.2      | C45    | 满足设计要求 |
| 7  | 2F  | 3/J 轴  | ---          | 54.1         | 54.1      | C45    | 满足设计要求 |
| 8  | 2F  | H/4 轴  | 48.2         | 45.7         | 45.7      | C45    | 满足设计要求 |
| 9  | 2F  | H/5 轴  | 48.5         | 44.5         | 45.9      | C45    | 满足设计要求 |
| 10 | 2F  | 9/G 轴  | ---          | 56.8         | 56.8      | C45    | 满足设计要求 |
| 11 | 2F  | F/6 轴  | ---          | 56.8         | 56.8      | C45    | 满足设计要求 |
| 12 | 2F  | E/5 轴  | ---          | 55.4         | 55.4      | C45    | 满足设计要求 |
| 13 | 2F  | E/6 轴  | ---          | 46.2         | 46.2      | C45    | 满足设计要求 |
| 14 | 2F  | D/6 轴  | 54.9         | 52.4         | 51.8      | C45    | 满足设计要求 |
| 15 | 2F  | D/8 轴  | ---          | 56.6         | 56.6      | C45    | 满足设计要求 |
| 16 | 2F  | C/4 轴  | ---          | 55.2         | 55.2      | C45    | 满足设计要求 |
| 17 | 2F  | C/6 轴  | ---          | 53.5         | 53.5      | C45    | 满足设计要求 |
| 18 | 2F  | C/8 轴  | ---          | 57.3         | 57.3      | C45    | 满足设计要求 |
| 19 | 2F  | B/5 轴  | ---          | 58.4         | 58.4      | C45    | 满足设计要求 |
| 20 | 2F  | B/3 轴  | ---          | 55.2         | 55.2      | C45    | 满足设计要求 |
| 21 | 机房层 | 2/F 轴  | 46.4         | 44.5         | 44.0      | C40    | 满足设计要求 |

现场按照《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019 采用钢筋扫描

仪对混凝土柱构件钢筋进行检测，检测结果见表 5.2.4。

表 5.2.4 钢筋混凝土柱钢筋检测结果表

| 序号 | 楼层  | 检测位置   | 配筋情况                                        |         |         |     |     |     |     |     |   |   | 平均值 |
|----|-----|--------|---------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |     |        | 设计值                                         | 实测值(mm) |         |     |     |     |     |     |   |   |     |
| 1  | 2F  | B/3 轴  | 2 $\Phi$ 25+3 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 106     | 112 | 104 | 112 | 96  | 98  | / | / | 105 |
| 2  | 2F  | B/5 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 114     | 94  | 136 | 86  | 110 | 130 | / | / | 112 |
| 3  | 2F  | B/7 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 126     | 124 | 118 | 124 | 132 | 146 | / | / | 128 |
| 4  | 2F  | C/8 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 102     | 108 | 124 | 136 | 142 | 144 | / | / | 126 |
| 5  | 2F  | C/6 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 112     | 110 | 90  | 108 | 96  | 80  | / | / | 99  |
| 6  | 2F  | 5/E 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 106     | 84  | 136 | 100 | 120 | 122 | / | / | 111 |
| 7  | 2F  | 6/E 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 84      | 98  | 66  | 120 | 88  | 140 | / | / | 99  |
| 8  | 2F  | 6/F 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 114     | 112 | 112 | 118 | 92  | 120 | / | / | 111 |
| 9  | 2F  | 9/G 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 98      | 136 | 148 | 134 | 118 | 158 | / | / | 132 |
| 10 | 2F  | 5/H 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 150     | 88  | 116 | 62  | 50  | 64  | / | / | 88  |
| 11 | 2F  | 7/J 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 90      | 112 | 70  | 100 | 124 | 94  | / | / | 98  |
| 12 | 2F  | 6/K 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 92      | 118 | 66  | 116 | 116 | 104 | / | / | 102 |
| 13 | 2F  | 7/M 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 116     | 110 | 84  | 122 | 82  | 112 | / | / | 104 |
| 14 | 2F  | 4/M 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 112     | 132 | 94  | 102 | 94  | 170 | / | / | 117 |
| 15 | 2F  | 10/L 轴 | 2 $\Phi$ 25+3 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度   | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 106     | 108 | 116 | 98  | 94  | 110 | / | / | 105 |
| 16 | 机房层 | 5/B 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200             | 保护层厚度   | 数字轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 166     | 109 | 104 | 184 | 235 | 217 | / | / | 169 |
| 17 | 机房层 | 5/C 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200             | 保护层厚度   | 数字轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                             | 箍筋间距    | 108     | 183 | 206 | 241 | 216 | 197 | / | / | 192 |
| 18 | 机房  | 7/D 轴  | 4 $\Phi$ 16                                 | 保护层厚度   | 数字轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |     |        |                                              |       |         |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|-----|--------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 126     | 165 | 179 | 194 | 234 | 196 | / | / | 182 |
| 19 | 机房层 | 8/E 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 字母轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 132     | 115 | 198 | 205 | 225 | 243 | / | / | 186 |
| 20 | 机房层 | 5/F 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 字母轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 203     | 232 | 226 | 219 | 220 | 224 | / | / | 221 |
| 21 | 机房层 | 4/G 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 116     | 124 | 213 | 238 | 235 | 209 | / | / | 189 |
| 22 | 机房层 | 5/J 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 字母轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 204     | 193 | 220 | 204 | 223 | 216 | / | / | 210 |
| 23 | 机房层 | 4/J 轴  | 4 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 108     | 209 | 198 | 197 | 203 | 218 | / | / | 189 |
| 24 | 机房层 | 4/K 轴  | 2 $\Phi$ 18+3 $\Phi$ 16<br>$\Phi$ 8@100/200  | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 110     | 180 | 196 | 210 | 215 | 200 | / | / | 185 |
| 25 | 机房层 | 3/L 轴  | 2 $\Phi$ 20+2 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200  | 保护层厚度 | 字母轴 4 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 113     | 102 | 217 | 182 | 210 | 223 | / | / | 175 |
| 26 | 1F  | 10/L 轴 | 2 $\Phi$ 28+5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 8@100/200  | 保护层厚度 | 字母轴 7 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 98      | 92  | 92  | 108 | 102 | 108 | / | / | 100 |
| 27 | 1F  | 9/M 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 120     | 106 | 122 | 90  | 124 | 78  | / | / | 107 |
| 28 | 1F  | 7/M 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 106     | 120 | 112 | 124 | 90  | 128 | / | / | 113 |
| 29 | 1F  | 4/M 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 134     | 120 | 100 | 68  | 118 | 138 | / | / | 113 |
| 30 | 1F  | 6/J 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 106     | 128 | 58  | 90  | 122 | 104 | / | / | 101 |
| 31 | 1F  | 7/J 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 80      | 98  | 96  | 86  | 122 | 104 | / | / | 98  |
| 32 | 1F  | 8/H 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 118     | 104 | 130 | 104 | 108 | 86  | / | / | 108 |
| 33 | 1F  | 9/G 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 116     | 102 | 94  | 118 | 106 | 106 | / | / | 107 |
| 34 | 1F  | 4/G 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 88      | 104 | 126 | 146 | 42  | 82  | / | / | 98  |
| 35 | 1F  | 4/E 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 108     | 102 | 100 | 106 | 130 | 104 | / | / | 108 |
| 36 | 1F  | 5/E 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 90      | 176 | 94  | 138 | 116 | 126 | / | / | 123 |
| 37 | 1F  | 8/E 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                              | 箍筋间距  | 126     | 130 | 78  | 170 | 90  | 110 | / | / | 117 |
| 38 | 1F  | 9/D 轴  | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20                      | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |     |          |                                              |       |         |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|-----|----------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 112     | 86  | 120 | 74  | 70  | 112 | / | / | 96  |
| 39 | 1F  | 7/D 轴    | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 104     | 106 | 126 | 76  | 108 | 112 | / | / | 105 |
| 40 | 1F  | 8/C 轴    | 2 $\Phi$ 22+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 98      | 108 | 84  | 110 | 100 | 100 | / | / | 100 |
| 41 | -1F | 15/D 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 124     | 108 | 146 | 100 | 68  | 146 | / | / | 115 |
| 42 | -1F | 17/E 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 94      | 122 | 178 | 202 | 122 | 126 | / | / | 141 |
| 43 | -1F | 13/G 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@90/180               | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 98      | 58  | 88  | 78  | 82  | 88  | / | / | 82  |
| 44 | -1F | 12/E 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 124     | 112 | 116 | 106 | 128 | 132 | / | / | 120 |
| 45 | -1F | 10/H 轴   | 6 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100                 | 保护层厚度 | 数字轴 6 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 116     | 112 | 108 | 94  | 122 | 114 | / | / | 111 |
| 46 | -1F | 9/F 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 86      | 108 | 110 | 76  | 134 | 114 | / | / | 105 |
| 47 | -1F | 9/D 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 110     | 90  | 110 | 64  | 122 | 124 | / | / | 103 |
| 48 | -1F | 8/D 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 106     | 108 | 136 | 78  | 114 | 128 | / | / | 112 |
| 49 | -1F | 8/F 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 100     | 100 | 124 | 144 | 106 | 134 | / | / | 118 |
| 50 | -1F | 7/F 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 124     | 134 | 104 | 104 | 104 | 120 | / | / | 115 |
| 51 | -1F | 6/H 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 字母轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 136     | 122 | 136 | 114 | 86  | 72  | / | / | 111 |
| 52 | -1F | 3/H 轴    | 9 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 10@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 9 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 164     | 174 | 198 | 116 | 92  | 82  | / | / | 138 |
| 53 | -1F | 4/G 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 122     | 90  | 116 | 88  | 138 | 108 | / | / | 110 |
| 54 | -1F | 4/E 轴    | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 164     | 160 | 112 | 116 | 106 | 132 | / | / | 132 |
| 55 | -1F | 1/(2/C)轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 72      | 122 | 110 | 130 | 164 | 126 | / | / | 121 |
| 56 | -1F | 1/OC 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 150     | 102 | 94  | 86  | 130 | 64  | / | / | 104 |
| 57 | -1F | 3/OB 轴   | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200              | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |          |                                              | 箍筋间距  | 154     | 140 | 148 | 136 | 130 | 196 | / | / | 151 |
| 58 | -1F | 6/OB 轴   | 5 $\Phi$ 18                                  | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |     |         |                                  |       |         |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|-----|---------|----------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 152     | 90  | 150 | 140 | 158 | 126 | / | / | 136 |
| 59 | -1F | 9/OB 轴  | 5 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@100/200  | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 120     | 126 | 140 | 104 | 198 | 166 | / | / | 142 |
| 60 | -1F | 12/OB 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 74      | 80  | 130 | 76  | 94  | 170 | / | / | 104 |
| 61 | -2F | 9/D 轴   | 7 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 7 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 104     | 140 | 116 | 126 | 128 | 146 | / | / | 127 |
| 62 | -2F | 8/C 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 108     | 128 | 148 | 146 | 136 | 102 | / | / | 128 |
| 63 | -2F | 5/C 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 126     | 120 | 84  | 104 | 152 | 136 | / | / | 120 |
| 64 | -2F | 3/H 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 106     | 102 | 154 | 86  | 128 | 82  | / | / | 110 |
| 65 | -2F | 4/G 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 106     | 100 | 94  | 130 | 140 | 132 | / | / | 117 |
| 66 | -2F | 3/G 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 134     | 78  | 124 | 120 | 122 | 86  | / | / | 111 |
| 67 | -2F | 6/F 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 68      | 116 | 94  | 92  | 122 | 136 | / | / | 105 |
| 68 | -2F | 4/E 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 142     | 116 | 70  | 104 | 144 | 60  | / | / | 106 |
| 69 | -2F | 4/D 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 130     | 162 | 112 | 128 | 174 | 128 | / | / | 139 |
| 70 | -2F | 5/D 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 112     | 134 | 106 | 118 | 74  | 134 | / | / | 113 |
| 71 | -2F | 6/C 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 122     | 112 | 132 | 110 | 122 | 120 | / | / | 120 |
| 72 | -2F | 8/E 轴   | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 82      | 144 | 118 | 130 | 138 | 112 | / | / | 121 |
| 73 | -2F | 9/F 轴   | 7 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 7 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 156     | 102 | 134 | 112 | 130 | 148 | / | / | 130 |
| 74 | -2F | 9/G 轴   | 5 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 166     | 140 | 172 | 110 | 42  | 156 | / | / | 131 |
| 75 | -2F | 12/G 轴  | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100     | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 116     | 118 | 124 | 142 | 110 | 114 | / | / | 121 |
| 76 | -2F | 12/E 轴  | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 98      | 100 | 136 | 126 | 104 | 128 | / | / | 115 |
| 77 | -2F | 16/E 轴  | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100/200 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |         |                                  | 箍筋间距  | 124     | 128 | 112 | 110 | 128 | 120 | / | / | 120 |
| 78 | -2F | 18/D 轴  | 5 $\Phi$ 22                      | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |     |        |                                          |       |         |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|-----|--------|------------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |     |        |                                          | 箍筋间距  | 112     | 168 | 116 | 100 | 112 | 120 | / | / | 121 |
| 79 | -2F | 14/C 轴 | 2 $\Phi$ 25+3 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 10@100 | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                          | 箍筋间距  | 126     | 146 | 148 | 136 | 128 | 140 | / | / | 137 |
| 80 | -2F | 12/B 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 12@100             | 保护层厚度 | 数字轴 5 根 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |     |        |                                          | 箍筋间距  | 104     | 94  | 136 | 114 | 104 | 96  | / | / | 108 |

依据表 5.2.1~表 5.2.3, 可知: 该建筑所测钢筋混凝土柱截面尺寸、材料强度均满足设计及规范的要求。

现场检测照如下:

照片 5.2.1-3

照片 5.2.1-4

## 5.2.2 钢筋混凝土梁

### (1) 外观检查

现场对该建筑钢筋混凝土梁外观质量进行检查, 未发现该建筑混凝土梁、柱及节点出现明显裂缝破坏和不适于继续承载的位移变形; 未发现混凝土梁出现存在破损、开裂及变形受挠等影响结构性能的质量缺陷, 结构构件外观质量基本良好, 工作无明显异常; 构件节点连接方式及构造措施基本满足规范要求。

现场检测发现以下问题:

1) 二层 6-7/G 轴梁(一层顶梁)、屋面 4-5/C 轴梁、局部存在混凝土离析、空洞、蜂窝麻面、不密实现象;

缺陷照详如下:

照片 5.2.1-1

照片 5.2.1-2

### (2) 专项检测

根据结构特点,对钢筋混凝土梁进行截面尺寸和材料性能检测,经现场检测,该建筑钢筋混凝土梁截面尺寸、混凝土强度、混凝土构件配筋检测结果如下:

现场对该建筑钢筋混凝土梁截面尺寸进行抽样检测,检测结果如表 5.2.5:

表 5.2.5 钢筋混凝土梁截面尺寸现场抽测结果

| 序号 | 楼层     | 检测位置           | 实测尺寸(mm) | 设计尺寸(mm) | 备注            |
|----|--------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1  | -2F 顶梁 | H~G/5 轴        | 507×696  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 2  | -2F 顶梁 | H~G/4 轴        | 507×702  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 3  | -2F 顶梁 | H~G/3 轴        | 507×704  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 4  | -2F 顶梁 | 3~4/G 轴        | 462×498  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 5  | -2F 顶梁 | 3~4/F 轴        | 457×500  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 6  | -2F 顶梁 | E~F/4 轴        | 516×697  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 7  | -2F 顶梁 | E~F/5 轴        | 507×698  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 8  | -2F 顶梁 | 5~6/E 轴        | 456×500  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 9  | -2F 顶梁 | C~D/6 轴        | 504×700  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 10 | -2F 顶梁 | C~D/7 轴        | 507×702  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 11 | -2F 顶梁 | 7~8/D 轴        | 461×499  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 12 | -2F 顶梁 | D~E/7 轴        | 503×698  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 13 | -2F 顶梁 | 7~8/E 轴        | 456×493  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 14 | -2F 顶梁 | G~F/8 轴        | 501×700  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 15 | -2F 顶梁 | 7~8/G 轴        | 454×497  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 16 | -2F 顶梁 | 9~10/H 轴       | 666×704  | 650×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 17 | -2F 顶梁 | H~G/9 轴        | 511×716  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 18 | -2F 顶梁 | 9~10/G 轴       | 457×500  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 19 | -2F 顶梁 | 11~12/G 轴      | 504×512  | 500×900  | 相邻板厚设计值 400mm |
| 20 | -2F 顶梁 | G~F/12 轴       | 607×605  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 21 | -2F 顶梁 | 11~12/E 轴      | 506×509  | 500×900  | 相邻板厚设计值 400mm |
| 22 | -2F 顶梁 | E~F/12 轴       | 604×609  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 23 | -2F 顶梁 | 12~14/D 轴      | 456×502  | 450×800  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 24 | -2F 顶梁 | C~D/12 轴       | 508×704  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 25 | -2F 顶梁 | 11~12/(0C)轴    | 458×656  | 450×900  | 相邻板厚设计值 250mm |
| 26 | -2F 顶梁 | (0B)~(0C)/11 轴 | 453×554  | 450×800  | 相邻板厚设计值 250mm |
| 27 | -2F 顶梁 | 8~9/(0C)轴      | 454×556  | 450×800  | 相邻板厚设计值 250mm |
| 28 | -2F 顶梁 | (0B)~(0C)/9 轴  | 457×549  | 450×800  | 相邻板厚设计值 250mm |
| 29 | -2F 顶梁 | 3~4/(0B)轴      | 456×553  | 450×800  | 相邻板厚设计值 250mm |
| 30 | -2F 顶梁 | (0B)~(0C)/3 轴  | 455×557  | 450×800  | 相邻板厚设计值 250mm |

|    |        |                     |          |          |               |
|----|--------|---------------------|----------|----------|---------------|
| 31 | -1F 顶梁 | B~C/12 轴            | 620×900  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 32 | -1F 顶梁 | 11~12/C 轴           | 505×603  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 33 | -1F 顶梁 | 11~12/D 轴           | 506×610  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 34 | -1F 顶梁 | D~E/12 轴            | 617×911  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 35 | -1F 顶梁 | 13~15/E 轴           | 517×605  | 500×1100 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 36 | -1F 顶梁 | D~E/13 轴            | 606×605  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 37 | -1F 顶梁 | 15~16/E 轴           | 509×606  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 38 | -1F 顶梁 | E~F/16 轴            | 613×904  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 39 | -1F 顶梁 | 16~17/E 轴           | 511×608  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 40 | -1F 顶梁 | D~E/17 轴            | 609×607  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 41 | -1F 顶梁 | 17~18/E 轴           | 510×607  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 42 | -1F 顶梁 | D~E/18 轴            | 612×909  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 43 | -1F 顶梁 | E~F/15 轴            | 615×610  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 44 | -1F 顶梁 | 14~15/F 轴           | 512×608  | 500×1100 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 45 | -1F 顶梁 | 12~13/F 轴           | 509×605  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 46 | -1F 顶梁 | F~G/13 轴            | 614×910  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 47 | -1F 顶梁 | 12~13/E 轴           | 513×608  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 48 | -1F 顶梁 | E~F/13 轴            | 609×612  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 49 | -1F 顶梁 | 12~14/C 轴           | 511×607  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 50 | -1F 顶梁 | B~C/14 轴            | 614×908  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 51 | -1F 顶梁 | B~C/12 轴            | 611×911  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 52 | -1F 顶梁 | 12~14/B 轴           | 612×606  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 53 | -1F 顶梁 | 14~15/A 轴           | 509×609  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 54 | -1F 顶梁 | A~B/14 轴            | 614×907  | 600×1300 | 相邻板厚设计值 400mm |
| 55 | -1F 顶梁 | 11~12/(0B)轴         | 514×707  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 56 | -1F 顶梁 | (0A)~(0B)/12 轴      | 461×606  | 450×900  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 57 | -1F 顶梁 | 7~8/(0B)轴           | 515×705  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 58 | -1F 顶梁 | (0A)~(0B)/7 轴       | 458×607  | 450×900  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 59 | -1F 顶梁 | 1~2/(0B)轴           | 512×709  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 300mm |
| 60 | -1F 顶梁 | (0A)~(0B)/2 轴       | 463×610  | 450×900  | 相邻板厚设计值 300mm |
| 61 | 1F 顶梁  | 8~9/H 轴             | 654×1015 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 62 | 1F 顶梁  | H~G/8 轴+3000mm<br>轴 | 601×823  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 63 | 1F 顶梁  | H~J/8 轴+3000mm<br>轴 | 605×817  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 64 | 1F 顶梁  | 8~9/G 轴             | 652×1016 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 65 | 1F 顶梁  | F~G/8 轴+6000mm<br>轴 | 603×816  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 66 | 1F 顶梁  | G~H/8 轴+6000mm<br>轴 | 602×812  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 67 | 1F 顶梁  | 6~7/G 轴             | 652×1018 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 68 | 1F 顶梁  | G~H/7 轴-3000mm<br>轴 | 601×815  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |

|    |       |                  |          |          |               |
|----|-------|------------------|----------|----------|---------------|
| 69 | 1F 顶梁 | G~F/7 轴-3000mm 轴 | 597×814  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 70 | 1F 顶梁 | 6~7/E 轴          | 651×1021 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 71 | 1F 顶梁 | D~E/7 轴-3000mm 轴 | 601×817  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 72 | 1F 顶梁 | E~F/7 轴-3000mm 轴 | 604×822  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 73 | 1F 顶梁 | B~C/6 轴-3000mm 轴 | 603×818  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 74 | 1F 顶梁 | C~D/6 轴-3000mm 轴 | 606×816  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 75 | 1F 顶梁 | 5~6/C 轴          | 651×1020 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 76 | 1F 顶梁 | 4~5/D 轴          | 653×1019 | 650×1200 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 77 | 1F 顶梁 | C~D/4 轴+3000mm 轴 | 605×820  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 78 | 1F 顶梁 | D~E/4 轴+3000mm 轴 | 602×817  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 79 | 1F 顶梁 | H~J/4 轴-3000mm 轴 | 604×819  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 80 | 1F 顶梁 | H~G/4 轴-3000mm 轴 | 603×822  | 600×1000 | 相邻板厚设计值 180mm |
| 81 | 2F 顶梁 | C~D/5 轴          | 404×754  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 82 | 2F 顶梁 | 5~6/C 轴          | 501×852  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 83 | 2F 顶梁 | 4~5/C 轴          | 501×848  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 84 | 2F 顶梁 | C~D/5 轴-3000mm 轴 | 400×756  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 85 | 2F 顶梁 | B~C/5 轴-3000mm 轴 | 401×758  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 86 | 2F 顶梁 | B~C/7 轴+3000mm 轴 | 402×763  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 87 | 2F 顶梁 | 7~8/C 轴          | 504×856  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 88 | 2F 顶梁 | C~D/7 轴+3000mm 轴 | 400×765  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 89 | 2F 顶梁 | 8~9/D 轴          | 501×858  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 90 | 2F 顶梁 | D~E/8 轴+3000mm 轴 | 403×754  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 91 | 2F 顶梁 | C~D/8 轴+3000mm 轴 | 400×758  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 92 | 2F 顶梁 | D~E/7 轴+3000mm 轴 | 400×755  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 93 | 2F 顶梁 | C~D/7 轴+3000mm 轴 | 403×761  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 94 | 2F 顶梁 | 7~8/D 轴          | 500×860  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 95 | 2F 顶梁 | 8~9/L 轴          | 503×854  | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 96 | 2F 顶梁 | L~M/9 轴-3000mm 轴 | 402×759  | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |

|     |       |                     |         |          |               |
|-----|-------|---------------------|---------|----------|---------------|
| 97  | 2F 顶梁 | L~K/9 轴-3000mm<br>轴 | 400×757 | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 98  | 2F 顶梁 | 9~10/L 轴            | 504×859 | 500×1000 | 相邻板厚设计值 140mm |
| 99  | 2F 顶梁 | L~M/9 轴+3000mm<br>轴 | 402×754 | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 100 | 2F 顶梁 | L~K/9 轴+3000mm<br>轴 | 401×757 | 400×900  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 101 | 机房层顶梁 | 8~9/M 轴             | 320×660 | 300×800  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 102 | 机房层顶梁 | M~N/8 轴+4500mm<br>轴 | 254×557 | 250×700  | 相邻板厚设计值 140mm |
| 103 | 机房层顶梁 | 9~10/M 轴            | 340×837 | 300×800  | /             |
| 104 | 机房层顶梁 | L~M/9 轴             | 327×742 | 300×700  | /             |
| 105 | 机房层顶梁 | L~M/8 轴+4500mm<br>轴 | 292×736 | 250×700  | /             |
| 106 | 机房层顶梁 | 8~9/L 轴             | 344×833 | 300×800  | /             |
| 107 | 机房层顶梁 | K~L/9 轴+4500mm<br>轴 | 276×720 | 250×700  | /             |
| 108 | 机房层顶梁 | C~D/8 轴             | 335×742 | 300×700  | /             |
| 109 | 机房层顶梁 | B~C/8 轴             | 346×734 | 300×700  | /             |
| 110 | 机房层顶梁 | 8~9/C 轴             | 340×825 | 300×800  | /             |
| 111 | 机房层顶梁 | A~B/8 轴             | 343×823 | 300×800  | /             |
| 112 | 机房层顶梁 | 8~9/B 轴             | 343×826 | 300×800  | /             |
| 113 | 机房层顶梁 | A~B/3 轴+4500mm<br>轴 | 281×730 | 250×700  | /             |
| 114 | 机房层顶梁 | 3~4/B 轴             | 335×823 | 300×800  | /             |
| 115 | 机房层顶梁 | 3~4/C 轴             | 334×846 | 300×800  | /             |
| 116 | 机房层顶梁 | B~C/3 轴+4500mm<br>轴 | 288×727 | 250×700  | /             |
| 117 | 机房层顶梁 | 4~5/D 轴             | 334×836 | 300×800  | /             |
| 118 | 机房层顶梁 | 3~4/G 轴             | 331×840 | 300×800  | /             |
| 119 | 机房层顶梁 | G~H/3 轴+4500mm<br>轴 | 293×734 | 250×700  | /             |
| 120 | 机房层顶梁 | J~K/4 轴             | 336×737 | 300×700  | /             |
| 121 | 机房层顶梁 | 3~4/L 轴             | 339×828 | 300×800  | /             |
| 122 | 机房层顶梁 | 3~4/M 轴             | 351×844 | 300×800  | /             |
| 123 | 机房层顶梁 | L~M/3 轴+4500mm<br>轴 | 287×843 | 250×800  | /             |
| 124 | 机房层顶梁 | M~N/3 轴+4500mm<br>轴 | 291×851 | 250×800  | /             |
| 125 | 机房层顶梁 | M~N/3 轴             | 327×576 | 300×700  | 相邻板厚设计值 140mm |

现场按照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 采用钻芯

法对钢筋混凝土梁强度进行检测，检测结果见表 5.2.6:

表 5.2.6 钢筋混凝土梁强度检测结果表

| 序号 | 楼层         | 检测位置             | 芯样强度值(MPa) | 抗压强度推定值(MPa) | 设计强度等级 | 备注     |
|----|------------|------------------|------------|--------------|--------|--------|
| 1  | 1F 梁       | 11/H-J 轴梁        | 37.7       | 35.1         | C35    | 满足设计要求 |
| 2  | 标高-1.35m 梁 | X1/G-G+6000mm 轴  | 35.8       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 3  | 标高-1.35m 梁 | 13/G-H 轴         | 36.7       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 4  | 标高-1.35m 梁 | 12/F-G 轴         | 36.1       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 5  | 标高-1.35m 梁 | 15/C-D 轴         | 35.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 6  | 标高-1.35m 梁 | 15-16/D 轴        | 39.9       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 7  | 标高-1.35m 梁 | 17/3-F 轴         | 35.9       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 8  | 标高-1.35m 梁 | 16-17/E 轴        | 36.2       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 9  | -1F 梁      | 14-15/D 轴        | 36.2       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 10 | -1F 梁      | 15/C-D 轴         | 36.7       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 11 | -1F 梁      | 9/B-C 轴          | 38.0       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 12 | -1F 梁      | 9-10/C 轴         | 35.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 13 | -1F 梁      | 9/D-E 轴          | 36.3       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 14 | -1F 梁      | 9-10/D 轴         | 36.7       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 15 | -1F 梁      | 4-5/E 轴          | 37.1       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 16 | -1F 梁      | 5/D-E 轴          | 36.5       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 17 | -1F 梁      | 3-4/H+6000 轴     | 35.9       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 18 | -1F 梁      | 3/H-J 轴          | 35.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 19 | -1F 梁      | 5/G-H 轴          | 36.3       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 20 | -1F 梁      | 5-6/H 轴          | 35.5       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 21 | 2F 梁       | 7/E-F 轴          | 35.2       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 22 | 2F 梁       | 6-7/E 轴          | 35.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 23 | 2F 梁       | 7 轴-3000mm/E-F 轴 | 36.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 24 | 2F 梁       | 6/G-H 轴          | 35.7       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 25 | 2F 梁       | 6 轴-3000mm/G-H 轴 | 37.6       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 26 | 2F 梁       | 8-9/L 轴          | 35.0       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 27 | 2F 梁       | 9/K-L 轴          | 36.0       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 28 | 2F 梁       | 9 轴-3000mm/K-L 轴 | 37.3       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 29 | 2F 梁       | 11/H-J 轴         | 35.7       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 30 | 2F 梁       | 10/H-J 轴         | 38.1       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 31 | 2F 梁       | 4-5/G-H 轴        | 40.4       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 32 | 屋面梁        | 6/G-H 轴          | 36.2       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 33 | 屋面梁        | 6-7/G 轴          | 37.0       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 34 | 屋面梁        | 6 轴+3000mm/G-H 轴 | 37.0       |              | C35    | 满足设计要求 |
| 35 | 屋面梁        | 5 轴-3000mm/J-K 轴 | 35.4       |              | C35    | 满足设计要求 |

|    |      |                  |      |  |     |        |
|----|------|------------------|------|--|-----|--------|
| 36 | 屋面梁  | 4-5/J 轴          | 35.6 |  | C35 | 满足设计要求 |
| 37 | 屋面梁  | 5/J-K 轴          | 35.7 |  | C35 | 满足设计要求 |
| 38 | 屋面梁  | 8 轴-3000mm/D-E 轴 | 37.3 |  | C35 | 满足设计要求 |
| 39 | 屋面梁  | 8-9/D 轴          | 37.6 |  | C35 | 满足设计要求 |
| 40 | 屋面梁  | 8/D-E 轴          | 36.5 |  | C35 | 满足设计要求 |
| 41 | 2F 梁 | 3/C-D 轴          | 36.5 |  | C35 | 满足设计要求 |

注：表中抗压强度推定值(MPa)结合表 5.2.9 钢筋混凝土板强度检测结果表数据综合分析所得。

现场按照《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019 采用钢筋扫描仪对混凝土梁构件钢筋进行检测，检测结果见表 5.2.7。

表 5.2.7 钢筋混凝土梁钢筋检测结果表

| 序号 | 楼层        | 检测位置    | 配筋情况                                |         |              |     |     |     |     |     |   |   | 平均值 |
|----|-----------|---------|-------------------------------------|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    |           |         | 设计值                                 | 实测值(mm) |              |     |     |     |     |     |   |   |     |
| 1  | -2F<br>顶梁 | H~G/5 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 84           | 109 | 105 | 92  | 89  | 100 | / | / | 97  |
| 2  | -2F<br>顶梁 | H~G/4 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 217          | 182 | 100 | 94  | 135 | 64  | / | / | 132 |
| 3  | -2F<br>顶梁 | H~G/3 轴 | 6 <del>Φ</del> 25+2 <del>Φ</del> 20 | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 205          | 126 | 128 | 79  | 74  | 147 | / | / | 127 |
| 4  | -2F<br>顶梁 | 3~4/G 轴 | 7 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 204          | 193 | 183 | 223 | 214 | 202 | / | / | 203 |
| 5  | -2F<br>顶梁 | 3~4/F 轴 | 6 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 108          | 110 | 135 | 90  | 113 | 122 | / | / | 113 |
| 6  | -2F<br>顶梁 | E~F/4 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 225          | 212 | 221 | 181 | 175 | 190 | / | / | 201 |
| 7  | -2F<br>顶梁 | E~F/5 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 126          | 107 | 112 | 143 | 126 | 118 | / | / | 122 |
| 8  | -2F<br>顶梁 | 5~6/E 轴 | 7 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 130          | 98  | 137 | 105 | 84  | 100 | / | / | 109 |
| 9  | -2F<br>顶梁 | C~D/6 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 225          | 215 | 161 | 239 | 185 | 234 | / | / | 210 |
| 10 | -2F<br>顶梁 | C~D/7 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 185          | 199 | 212 | 210 | 194 | 197 | / | / | 200 |
| 11 | -2F<br>顶梁 | 7~8/D 轴 | 6 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 66           | 96  | 67  | 106 | 123 | 119 | / | / | 96  |
| 12 | -2F<br>顶梁 | D~E/7 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 124          | 61  | 87  | 79  | 72  | 116 | / | / | 90  |
| 13 | -2F<br>顶梁 | 7~8/E 轴 | 7 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |         | <del>Φ</del> 8@100/200              | 箍筋间距    | 75           | 116 | 56  | 123 | 104 | 77  | / | / | 92  |
| 14 | -2F       | G~F/8 轴 | 8 <del>Φ</del> 25                   | 保护层厚度   | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |             |                    |            |       |              |     |     |     |     |     |   |     |     |
|----|-------------|--------------------|------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
|    | 顶梁          |                    | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 156          | 134 | 143 | 88  | 174 | 132 | / | /   | 138 |
| 15 | -2F<br>顶梁   | 7~8/G 轴            | 6Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 134   | 94           | 82  | 160 | 116 | 74  | /   | / | 110 |     |
| 16 | -2F<br>顶梁   | 9~10/H 轴           | 6Φ25+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 81    | 123          | 130 | 103 | 106 | 69  | /   | / | 102 |     |
| 17 | -2F<br>顶梁   | H~G/9 轴            | 8Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 51    | 110          | 106 | 107 | 118 | 122 | /   | / | 102 |     |
| 18 | -2F<br>顶梁   | 9~10/G 轴           | 4Φ25+2Φ22  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 98    | 102          | 114 | 102 | 106 | 110 | /   | / | 105 |     |
| 19 | -2F<br>顶梁   | 11~12/G 轴          | 8Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ12@100/150 |                    | 箍筋间距       | 104   | 114          | 114 | 114 | 128 | 104 | /   | / | 113 |     |
| 20 | -2F<br>顶梁   | G~F/12 轴           | 5Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ12@100/200 |                    | 箍筋间距       | 208   | 194          | 204 | 200 | 194 | 194 | /   | / | 199 |     |
| 21 | -2F<br>顶梁   | 11~12/E 轴          | 8Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ12@100/150 |                    | 箍筋间距       | 164   | 140          | 148 | 170 | 152 | 152 | /   | / | 154 |     |
| 22 | -2F<br>顶梁   | E~F/12 轴           | 9Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ12@100/200 |                    | 箍筋间距       | 188   | 194          | 208 | 206 | 210 | 188 | /   | / | 199 |     |
| 23 | -2F<br>顶梁   | 12~14/D 轴          | 4Φ25+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 120   | 124          | 118 | 92  | 120 | 90  | /   | / | 111 |     |
| 24 | -2F<br>顶梁   | C~D/12 轴           | 8Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 128   | 120          | 126 | 112 | 96  | 94  | /   | / | 113 |     |
| 25 | -2F<br>顶梁   | 11~12/(0C)<br>轴    | 5Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 118   | 124          | 102 | 120 | 130 | 104 | /   | / | 116 |     |
| 26 | -2F<br>顶梁   | (0B)~<br>(0C)/11 轴 | 2Φ25+2Φ22  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 109   | 115          | 101 | 116 | 112 | 115 | /   | / | 111 |     |
| 27 | -2F<br>顶梁   | 8~9/(0C)轴          | 4Φ25+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 109   | 110          | 107 | 118 | 107 | 118 | /   | / | 112 |     |
| 28 | -2F<br>顶梁   | (0B)~<br>(0C)/9 轴  | 3Φ25+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 107   | 108          | 102 | 114 | 106 | 102 | /   | / | 107 |     |
| 29 | -2F<br>顶梁   | 3~4/(0B)轴          | 4Φ25+2Φ22  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 112   | 116          | 105 | 106 | 111 | 118 | /   | / | 111 |     |
| 30 | -2F<br>顶梁   | (0B)~<br>(0C)/3 轴  | 2Φ22+3Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100/200  |                    | 箍筋间距       | 111   | 111          | 112 | 113 | 102 | 109 | /   | / | 110 |     |
| 31 | -1F<br>顶梁   | B~C/12 轴           | 9Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ10@100/200 |                    | 箍筋间距       | 213   | 209          | 211 | 208 | 60  | 87  | /   | / | 165 |     |
| 32 | -1F<br>顶梁   | 11~12/C 轴          | 8Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ10@100     |                    | 箍筋间距       | 61    | 73           | 115 | 91  | 68  | 70  | /   | / | 80  |     |
| 33 | -1F<br>顶梁   | 11~12/D 轴          | 8Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ10@100/150 |                    | 箍筋间距       | 78    | 100          | 92  | 48  | 151 | 81  | /   | / | 92  |     |
| 34 | -1F<br>顶梁   | D~E/12 轴           | 9Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ8@100      |                    | 箍筋间距       | 128   | 101          | 111 | 95  | 111 | 76  | /   | / | 104 |     |
| 35 | -1F<br>顶梁   | 13~15/E 轴          | 8Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |     | /   |
|    | Φ10@100/150 |                    | 箍筋间距       | 86    | 88           | 64  | 111 | 53  | 134 | /   | / | 89  |     |

|    |           |                    |                                             |       |              |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|-----------|--------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 36 | -1F<br>顶梁 | D~E/13 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 65           | 95  | 109 | 133 | 127 | 103 | / | / | 105 |
| 37 | -1F<br>顶梁 | 15~16/E 轴          | 8 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 91           | 97  | 127 | 95  | 111 | 106 | / | / | 105 |
| 38 | -1F<br>顶梁 | E~F/16 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 157          | 118 | 88  | 89  | 136 | 68  | / | / | 109 |
| 39 | -1F<br>顶梁 | 16~17/E 轴          | 8 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/200            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 108          | 105 | 98  | 96  | 102 | 114 | / | / | 104 |
| 40 | -1F<br>顶梁 | D~E/17 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 96           | 104 | 114 | 97  | 100 | 97  | / | / | 101 |
| 41 | -1F<br>顶梁 | 17~18/E 轴          | 8 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100/150             | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 105          | 103 | 109 | 115 | 111 | 104 | / | / | 108 |
| 42 | -1F<br>顶梁 | D~E/18 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 108          | 110 | 98  | 108 | 115 | 114 | / | / | 109 |
| 43 | -1F<br>顶梁 | E~F/15 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 113          | 109 | 100 | 109 | 114 | 96  | / | / | 107 |
| 44 | -1F<br>顶梁 | 14~15/F 轴          | 8 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 104          | 111 | 102 | 99  | 95  | 101 | / | / | 102 |
| 45 | -1F<br>顶梁 | 12~13/F 轴          | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 112          | 111 | 103 | 106 | 102 | 110 | / | / | 107 |
| 46 | -1F<br>顶梁 | F~G/13 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 104          | 105 | 111 | 101 | 112 | 98  | / | / | 105 |
| 47 | -1F<br>顶梁 | 12~13/E 轴          | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 107          | 98  | 95  | 111 | 104 | 113 | / | / | 105 |
| 48 | -1F<br>顶梁 | E~F/13 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 100          | 98  | 103 | 101 | 113 | 97  | / | / | 102 |
| 49 | -1F<br>顶梁 | 12~14/C 轴          | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 12@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 103          | 106 | 110 | 98  | 103 | 114 | / | / | 106 |
| 50 | -1F<br>顶梁 | B~C/14 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 114          | 110 | 95  | 111 | 113 | 100 | / | / | 107 |
| 51 | -1F<br>顶梁 | B~C/12 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/200            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 114          | 104 | 114 | 112 | 113 | 108 | / | / | 111 |
| 52 | -1F<br>顶梁 | 12~14/B 轴          | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 108          | 97  | 103 | 96  | 105 | 110 | / | / | 103 |
| 53 | -1F<br>顶梁 | 14~15/A 轴          | 8 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 110          | 99  | 108 | 96  | 99  | 105 | / | / | 103 |
| 54 | -1F<br>顶梁 | A~B/14 轴           | 9 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 103          | 113 | 109 | 97  | 104 | 107 | / | / | 106 |
| 55 | -1F<br>顶梁 | 11~12/(0B)<br>轴    | 8 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 103          | 96  | 99  | 100 | 106 | 112 | / | / | 103 |
| 56 | -1F<br>顶梁 | (0A)~<br>(0B)/12 轴 | 3 $\Phi$ 25+2 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |           |                    |                                             | 箍筋间距  | 97           | 108 | 111 | 111 | 106 | 104 | / | / | 106 |
| 57 | -1F       | 7~8/(0B)轴          | 8 $\Phi$ 25                                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|    |        |                      |             |       |               |     |     |     |     |     |   |   |     |
|----|--------|----------------------|-------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|    | 顶梁     |                      | Φ10@100/200 | 箍筋间距  | 103           | 107 | 98  | 115 | 98  | 105 | / | / | 104 |
| 58 | -1F 顶梁 | (0A)~(0B)/7 轴        | 2Φ25+2Φ22   | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@100/200  | 箍筋间距  | 104           | 112 | 102 | 104 | 107 | 98  | / | / | 105 |
| 59 | -1F 顶梁 | 1~2/(0B)轴            | 8Φ25        | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100/200 | 箍筋间距  | 114           | 99  | 115 | 113 | 110 | 97  | / | / | 108 |
| 60 | -1F 顶梁 | (0A)~(0B)/2 轴        | 2Φ25+2Φ22   | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@100/200  | 箍筋间距  | 96            | 96  | 102 | 112 | 115 | 110 | / | / | 105 |
| 61 | 1F 顶梁  | 8~9/H 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100     | 箍筋间距  | 58            | 90  | 76  | 124 | 86  | 93  | / | / | 88  |
| 62 | 1F 顶梁  | H~G/8 轴<br>+3000mm 轴 | 10Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 229           | 209 | 155 | 205 | 175 | 202 | / | / | 196 |
| 63 | 1F 顶梁  | H~J/8 轴<br>+3000mm 轴 | 10Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 150           | 138 | 228 | 144 | 167 | 188 | / | / | 169 |
| 64 | 1F 顶梁  | 8~9/G 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100     | 箍筋间距  | 114           | 90  | 91  | 89  | 142 | 86  | / | / | 102 |
| 65 | 1F 顶梁  | F~G/8 轴<br>+6000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 128           | 165 | 228 | 142 | 198 | 176 | / | / | 173 |
| 66 | 1F 顶梁  | G~H/8 轴<br>+6000mm 轴 | 10Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 167           | 114 | 134 | 103 | 254 | 207 | / | / | 163 |
| 67 | 1F 顶梁  | 6~7/G 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100     | 箍筋间距  | 130           | 59  | 104 | 156 | 106 | 77  | / | / | 105 |
| 68 | 1F 顶梁  | G~H/7 轴<br>-3000mm 轴 | 10Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 180           | 113 | 179 | 77  | 67  | 108 | / | / | 121 |
| 69 | 1F 顶梁  | G~F/7 轴<br>-3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 187           | 196 | 172 | 156 | 194 | 202 | / | / | 185 |
| 70 | 1F 顶梁  | 6~7/E 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ12@100     | 箍筋间距  | 91            | 70  | 128 | 89  | 118 | 93  | / | / | 98  |
| 71 | 1F 顶梁  | D~E/7 轴<br>-3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 182           | 127 | 189 | 196 | 178 | 206 | / | / | 180 |
| 72 | 1F 顶梁  | E~F/7 轴<br>-3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 203           | 192 | 181 | 187 | 175 | 221 | / | / | 193 |
| 73 | 1F 顶梁  | B~C/6 轴<br>-3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 180           | 200 | 217 | 103 | 214 | 237 | / | / | 192 |
| 74 | 1F 顶梁  | C~D/6 轴<br>-3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 194           | 221 | 163 | 187 | 191 | 222 | / | / | 196 |
| 75 | 1F 顶梁  | 5~6/C 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100     | 箍筋间距  | 114           | 74  | 130 | 100 | 112 | 118 | / | / | 108 |
| 76 | 1F 顶梁  | 4~5/D 轴              | 10Φ28       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 10 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ10@100     | 箍筋间距  | 97            | 101 | 109 | 101 | 98  | 111 | / | / | 103 |
| 77 | 1F 顶梁  | C~D/4 轴<br>+3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 220           | 219 | 216 | 204 | 211 | 209 | / | / | 213 |
| 78 | 1F 顶梁  | D~E/4 轴<br>+3000mm 轴 | 11Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|    |        |                      | Φ8@200      | 箍筋间距  | 200           | 210 | 216 | 212 | 210 | 211 | / | / | 210 |

|     |       |                      |                                             |       |               |     |     |     |     |     |   |   |     |
|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 79  | 1F 顶梁 | H~J/4 轴<br>-3000mm 轴 | 11 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 206           | 204 | 211 | 218 | 218 | 216 | / | / | 212 |
| 80  | 1F 顶梁 | H~G/4 轴<br>-3000mm 轴 | 11 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                | 保护层厚度 | 梁底部最外排 11 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 191           | 192 | 209 | 191 | 199 | 205 | / | / | 198 |
| 81  | 2F 顶梁 | C~D/5 轴              | 2 $\Phi$ 25+3 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 119           | 107 | 117 | 82  | 100 | 96  | / | / | 104 |
| 82  | 2F 顶梁 | 5~6/C 轴              | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 97            | 95  | 105 | 130 | 108 | 131 | / | / | 111 |
| 83  | 2F 顶梁 | 4~5/C 轴              | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100/150             | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 163           | 148 | 80  | 185 | 164 | 166 | / | / | 151 |
| 84  | 2F 顶梁 | C~D/5 轴<br>-3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 161           | 169 | 157 | 169 | 224 | 188 | / | / | 178 |
| 85  | 2F 顶梁 | B~C/5 轴<br>-3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 174           | 206 | 207 | 168 | 182 | 202 | / | / | 190 |
| 86  | 2F 顶梁 | B~C/7 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 154           | 134 | 197 | 191 | 180 | 235 | / | / | 182 |
| 87  | 2F 顶梁 | 7~8/C 轴              | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 79            | 90  | 109 | 54  | 153 | 128 | / | / | 102 |
| 88  | 2F 顶梁 | C~D/7 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 221           | 182 | 143 | 232 | 192 | 193 | / | / | 194 |
| 89  | 2F 顶梁 | 8~9/D 轴              | 9 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 8@100/150             | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 126           | 68  | 113 | 93  | 63  | 62  | / | / | 88  |
| 90  | 2F 顶梁 | D~E/8 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 103           | 79  | 106 | 124 | 83  | 61  | / | / | 93  |
| 91  | 2F 顶梁 | C~D/8 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 160           | 210 | 235 | 206 | 193 | 168 | / | / | 195 |
| 92  | 2F 顶梁 | D~E/7 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 239           | 149 | 231 | 211 | 202 | 178 | / | / | 202 |
| 93  | 2F 顶梁 | C~D/7 轴<br>+3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@200                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 172           | 116 | 152 | 174 | 129 | 195 | / | / | 156 |
| 94  | 2F 顶梁 | 7~8/D 轴              | 9 $\Phi$ 25<br>$\Phi$ 8@100/150             | 保护层厚度 | 梁底部最外排 9 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 99            | 96  | 100 | 102 | 98  | 102 | / | / | 100 |
| 95  | 2F 顶梁 | 8~9/L 轴              | 8 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 8@100/200             | 保护层厚度 | 梁底部最外排 8 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 110           | 110 | 99  | 90  | 92  | 105 | / | / | 101 |
| 96  | 2F 顶梁 | L~M/9 轴<br>-3000mm 轴 | 5 $\Phi$ 22+2 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@200     | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 97            | 107 | 95  | 91  | 91  | 97  | / | / | 96  |
| 97  | 2F 顶梁 | L~K/9 轴<br>-3000mm 轴 | 4 $\Phi$ 22+2 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@200     | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 100           | 92  | 90  | 91  | 109 | 106 | / | / | 98  |
| 98  | 2F 顶梁 | 9~10/L 轴             | 7 $\Phi$ 28<br>$\Phi$ 10@100/150            | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 97            | 92  | 104 | 106 | 97  | 103 | / | / | 100 |
| 99  | 2F 顶梁 | L~M/9 轴<br>+3000mm 轴 | 4 $\Phi$ 20+3 $\Phi$ 18<br>$\Phi$ 8@200     | 保护层厚度 | 梁底部最外排 7 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |       |                      |                                             | 箍筋间距  | 109           | 105 | 90  | 103 | 105 | 95  | / | / | 101 |
| 100 | 2F 顶  | L~K/9 轴              | 6 $\Phi$ 22                                 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋  |     |     |     |     |     |   |   | /   |

|     |           |                      |            |       |              |     |     |     |     |     |   |   |     |
|-----|-----------|----------------------|------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
|     | 梁         | +3000mm 轴            | Φ8@200     | 箍筋间距  | 97           | 94  | 106 | 108 | 95  | 105 | / | / | 101 |
| 101 | 机房层<br>顶梁 | 8~9/M 轴              | 5Φ20       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 178          | 205 | 194 | 168 | 202 | 194 | / | / | 190 |
| 102 | 机房层<br>顶梁 | M~N/8 轴<br>+4500mm 轴 | 3Φ20       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@200     | 箍筋间距  | 190          | 221 | 191 | 196 | 208 | 224 | / | / | 205 |
| 103 | 机房层<br>顶梁 | 9~10/M 轴             | 2Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 2 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 105          | 132 | 109 | 67  | 103 | 120 | / | / | 106 |
| 104 | 机房层<br>顶梁 | L~M/9 轴              | 2Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 2 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 188          | 236 | 169 | 226 | 212 | 222 | / | / | 209 |
| 105 | 机房层<br>顶梁 | L~M/8 轴<br>+4500mm 轴 | 4Φ16       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@200     | 箍筋间距  | 231          | 178 | 206 | 219 | 184 | 192 | / | / | 202 |
| 106 | 机房层<br>顶梁 | 8~9/L 轴              | 4Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 135          | 136 | 80  | 139 | 80  | 110 | / | / | 113 |
| 107 | 机房层<br>顶梁 | K~L/9 轴<br>+4500mm 轴 | 4Φ18       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@200     | 箍筋间距  | 218          | 184 | 227 | 231 | 181 | 170 | / | / | 202 |
| 108 | 机房层<br>顶梁 | C~D/8 轴              | 4Φ16       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 160          | 238 | 212 | 194 | 218 | 220 | / | / | 207 |
| 109 | 机房层<br>顶梁 | B~C/8 轴              | 2Φ22+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 114          | 74  | 112 | 129 | 99  | 101 | / | / | 105 |
| 110 | 机房层<br>顶梁 | 8~9/C 轴              | 3Φ25+2Φ22  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 106          | 111 | 134 | 64  | 86  | 82  | / | / | 97  |
| 111 | 机房层<br>顶梁 | A~B/8 轴              | 6Φ18       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 6 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 128          | 88  | 142 | 63  | 64  | 137 | / | / | 104 |
| 112 | 机房层<br>顶梁 | 8~9/B 轴              | 5Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 130          | 78  | 107 | 56  | 130 | 54  | / | / | 93  |
| 113 | 机房层<br>顶梁 | A~B/3 轴<br>+4500mm 轴 | 3Φ20       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ6@200     | 箍筋间距  | 177          | 169 | 145 | 199 | 210 | 203 | / | / | 184 |
| 114 | 机房层<br>顶梁 | 3~4/B 轴              | 4Φ20       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 205          | 197 | 155 | 244 | 213 | 216 | / | / | 205 |
| 115 | 机房层<br>顶梁 | 3~4/C 轴              | 2Φ25+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 191          | 166 | 219 | 237 | 199 | 224 | / | / | 206 |
| 116 | 机房层<br>顶梁 | B~C/3 轴<br>+4500mm 轴 | 3Φ18       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ6@200     | 箍筋间距  | 198          | 239 | 186 | 218 | 154 | 175 | / | / | 195 |
| 117 | 机房层<br>顶梁 | 4~5/D 轴              | 4Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 187          | 193 | 174 | 192 | 179 | 215 | / | / | 190 |
| 118 | 机房层<br>顶梁 | 3~4/G 轴              | 3Φ22       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 226          | 215 | 182 | 221 | 198 | 206 | / | / | 208 |
| 119 | 机房层<br>顶梁 | G~H/3 轴<br>+4500mm 轴 | 2Φ22+2Φ20  | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ6@200     | 箍筋间距  | 222          | 202 | 193 | 215 | 225 | 183 | / | / | 207 |
| 120 | 机房层<br>顶梁 | J~K/4 轴              | 4Φ16       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 180          | 188 | 207 | 155 | 154 | 216 | / | / | 183 |
| 121 | 机房层<br>顶梁 | 3~4/L 轴              | 4Φ25       | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      | Φ8@100/200 | 箍筋间距  | 189          | 200 | 219 | 200 | 178 | 206 | / | / | 199 |

|     |           |                      |                                 |       |              |     |     |     |     |     |   |   |     |
|-----|-----------|----------------------|---------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 122 | 机房层<br>顶梁 | 3~4/M 轴              | 5 $\Phi$ 20<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 5 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      |                                 | 箍筋间距  | 92           | 105 | 151 | 181 | 128 | 184 | / | / | 140 |
| 123 | 机房层<br>顶梁 | L~M/3 轴<br>+4500mm 轴 | 3 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 6@200     | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      |                                 | 箍筋间距  | 224          | 221 | 221 | 189 | 224 | 161 | / | / | 207 |
| 124 | 机房层<br>顶梁 | M~N/3 轴<br>+4500mm 轴 | 3 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 6@200     | 保护层厚度 | 梁底部最外排 3 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      |                                 | 箍筋间距  | 232          | 157 | 159 | 174 | 200 | 199 | / | / | 187 |
| 125 | 机房层<br>顶梁 | M~N/3 轴              | 4 $\Phi$ 22<br>$\Phi$ 8@100/200 | 保护层厚度 | 梁底部最外排 4 根主筋 |     |     |     |     |     |   |   | /   |
|     |           |                      |                                 | 箍筋间距  | 96           | 59  | 115 | 124 | 101 | 89  | / | / | 97  |

依据表 5.2.5~表 5.2.6, 可知: 该建筑所测钢筋混凝土梁截面尺寸、材料强度基本满足设计及规范的要求。

现场检测照如下:

照片 5.2.2-1

照片 5.2.2-2

### 5.2.3 钢筋混凝土板

#### (1) 外观检查

现场对该建筑钢筋混凝土板外观质量进行检查, 未发现该建筑混凝土板及节点出现明显裂缝破坏和不适于继续承载的位移变形; 未发现混凝土板出现存在破损、开裂及变形受挠等影响结构性能的质量缺陷, 结构构件外观质量基本良好, 工作无明显异常; 构件节点连接方式及构造措施基本满足规范要求。

现场检测发现屋面板 7-8/M 轴处、负一层板 5~6/C~D 轴处存在渗、漏水异常现象开裂、渗水异常现象。

缺陷照详如下:

照片 5.2.3-1

照片 5.2.3-2

## (2) 专项检测

对钢筋混凝土板进行板厚度和材料性能检测，经现场检测，该建筑钢筋混凝土板厚度、混凝土强度、混凝土板配筋检测结果如下：

现场对该建筑钢筋混凝土板厚度进行抽样检测，检测结果如表 5.2.8：

表 5.2.8 钢筋混凝土板厚度现场抽测结果

| 序号   | 楼层    | 检测位置      | 实测平均值<br>(mm) | 设计板厚<br>(mm) | 备注 |
|------|-------|-----------|---------------|--------------|----|
| 1    | 1F 顶板 | 8~9/G~H 轴 | 192           | 180          | /  |
| 2    | 1F 顶板 | 8~9/H~J 轴 | 191           | 180          | /  |
| 3    | 1F 顶板 | 8~9/E~F 轴 | 193           | 180          | /  |
| 4    | 1F 顶板 | 8~9/F~G 轴 | 197           | 180          | /  |
| 5    | 1F 顶板 | 7~8/B~C 轴 | 197           | 180          | /  |
| 6    | 1F 顶板 | 7~8/C~D 轴 | 185           | 180          | /  |
| 7    | 1F 顶板 | 5~6/B~C 轴 | 187           | 180          | /  |
| 8    | 1F 顶板 | 5~6/C~D 轴 | 190           | 180          | /  |
| 9    | 1F 顶板 | 3~4/B~C 轴 | 195           | 180          | /  |
| 10   | 1F 顶板 | 3~4/C~D 轴 | 189           | 180          | /  |
| 11   | 1F 顶板 | 6~7/E~F 轴 | 186           | 180          | /  |
| 12   | 1F 顶板 | 6~7/D~E 轴 | 191           | 180          | /  |
| 13   | 1F 顶板 | 4~5/E~F 轴 | 187           | 180          | /  |
| 14   | 1F 顶板 | 4~5/D~E 轴 | 185           | 180          | /  |
| 15   | 1F 顶板 | 5~6/G~H 轴 | 192           | 180          | /  |
| 16   | 1F 顶板 | 5~6/H~J 轴 | 193           | 180          | /  |
| 17   | 1F 顶板 | 4~5/G~H 轴 | 196           | 180          | /  |
| 18   | 1F 顶板 | 4~5/H~J 轴 | 198           | 180          | /  |
| 19   | 1F 顶板 | 6~7/H~J 轴 | 195           | 180          | /  |
| 20   | 1F 顶板 | 6~7/J~K 轴 | 196           | 180          | /  |
| 备注：/ |       |           |               |              |    |

根据结构特点，对钢筋混凝土板进行材料性能检测，经现场检测，该建筑钢筋混凝土板混凝土强度检测结果如下：

现场按照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 采用钻芯法对钢筋混凝土柱强度进行检测，检测结果见表 5.2.9:

表 5.2.9 钢筋混凝土板强度检测结果表

| 序号                                                | 楼层    | 检测位置       | 芯样强度值<br>(MPa) | 抗压强度推定值<br>(MPa) | 设计强度<br>等级 | 备注     |
|---------------------------------------------------|-------|------------|----------------|------------------|------------|--------|
| 1                                                 | -1F 板 | 5-6/B-C 轴  | 37.1           | 35.1             | C35        | 满足设计要求 |
| 2                                                 | -1F 板 | 8-9/C-D 轴  | 36.8           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 3                                                 | -1F 板 | 7-8/F-H 轴  | 36.8           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 4                                                 | 1F 板  | 9-10/L-M 轴 | 36.1           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 5                                                 | 1F 板  | 8-9/L-M 轴  | 36.4           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 6                                                 | 2F 板  | 6-7/J-K 轴  | 36.9           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 7                                                 | 2F 板  | 8-9/J-K 轴  | 35.9           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 8                                                 | 2F 板  | 5-6/H-J 轴  | 36.9           |                  | C35        | 满足设计要求 |
| 备注：表中抗压强度推定值(MPa)结合表 5.2.6 钢筋混凝土梁强度检测结果表数据综合分析所得。 |       |            |                |                  |            |        |

现场按照《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019 采用钢筋扫描仪对混凝土梁构件钢筋进行检测，检测结果见表 5.2.10。

表 5.2.10 钢筋混凝土梁钢筋检测结果表

| 序号 | 楼层        | 检测位置         | 配筋情况            |         |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------|--------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |           |              | 设计值             | 实测值(mm) |     |     |     |     |     |     | 平均值 |
| 1  | -2F<br>顶板 | 5~6/H~G<br>轴 | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距   | 184 | 195 | 144 | 207 | 183 | 169 | 180 |
|    |           |              | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距   | 192 | 210 | 173 | 183 | 172 | 166 | 183 |
| 2  | -2F<br>顶板 | 3~4/H~G<br>轴 | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距   | 159 | 173 | 160 | 159 | 177 | 166 | 166 |
|    |           |              | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距   | 167 | 165 | 182 | 187 | 169 | 192 | 177 |
| 3  | -2F<br>顶板 | 3~4/G~F<br>轴 | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距   | 162 | 181 | 186 | 166 | 192 | 169 | 176 |
|    |           |              | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距   | 160 | 178 | 203 | 187 | 185 | 170 | 181 |

|    |           |                 |                 |       |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |           |                 | Φ12@180         |       |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | -2F<br>顶板 | 3~4/E~F<br>轴    | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距 | 165 | 215 | 139 | 231 | 206 | 148 | 184 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距 | 202 | 175 | 176 | 205 | 207 | 202 | 195 |
| 5  | -2F<br>顶板 | 4~5/E~F<br>轴    | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距 | 181 | 198 | 171 | 150 | 172 | 164 | 173 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距 | 168 | 218 | 188 | 183 | 167 | 202 | 188 |
| 6  | -2F<br>顶板 | 8~7/C~D<br>轴    | X 向:<br>Φ12@180 | X 向间距 | 179 | 195 | 218 | 214 | 201 | 190 | 200 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ12@180 | Y 向间距 | 195 | 153 | 172 | 179 | 170 | 177 | 174 |
| 7  | -1F<br>顶板 | 12~14/B~<br>C 轴 | X 向:<br>Φ14@150 | X 向间距 | 151 | 168 | 150 | 154 | 150 | 160 | 156 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ16@130 | Y 向间距 | 125 | 133 | 143 | 150 | 155 | 136 | 140 |
| 8  | -1F<br>顶板 | 12~14/A~<br>B 轴 | X 向:<br>Φ14@150 | X 向间距 | 153 | 147 | 151 | 156 | 142 | 150 | 150 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ14@140 | Y 向间距 | 140 | 145 | 141 | 144 | 144 | 130 | 141 |
| 9  | -1F<br>顶板 | 12~13/E~<br>F 轴 | X 向:<br>Φ14@150 | X 向间距 | 147 | 130 | 138 | 148 | 133 | 144 | 140 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ14@120 | Y 向间距 | 130 | 112 | 130 | 127 | 114 | 117 | 122 |
| 10 | -1F<br>顶板 | 13~15/E~<br>F 轴 | X 向:<br>Φ14@150 | X 向间距 | 151 | 145 | 135 | 150 | 137 | 135 | 142 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ14@120 | Y 向间距 | 127 | 129 | 115 | 119 | 115 | 116 | 120 |
| 11 | -1F<br>顶板 | 15~16/E~<br>F 轴 | X 向:<br>Φ14@150 | X 向间距 | 148 | 155 | 152 | 149 | 138 | 152 | 149 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ14@120 | Y 向间距 | 114 | 123 | 125 | 114 | 120 | 120 | 119 |
| 12 | 1F 顶<br>板 | 4~5/B~C<br>轴    | X 向:<br>Φ10@200 | X 向间距 | 210 | 214 | 209 | 211 | 211 | 213 | 211 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ12@150 | Y 向间距 | 145 | 148 | 165 | 154 | 152 | 163 | 155 |
| 13 | 1F 顶<br>板 | 4~5/C~D<br>轴    | X 向:<br>Φ10@200 | X 向间距 | 203 | 197 | 197 | 208 | 206 | 199 | 202 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ12@150 | Y 向间距 | 150 | 149 | 143 | 152 | 153 | 142 | 148 |
| 14 | 1F 顶<br>板 | 6~7/B~C<br>轴    | X 向:<br>Φ10@200 | X 向间距 | 202 | 203 | 214 | 196 | 196 | 210 | 204 |
|    |           |                 | Y 向:<br>Φ10@200 | Y 向间距 | 141 | 143 | 152 | 140 | 144 | 147 | 145 |

|    |       |           |                 |       |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-------|-----------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |       |           | Φ12@150         |       |     |     |     |     |     |     |     |
| 15 | 1F 顶板 | 6~7/C~D 轴 | X 向:<br>Φ10@200 | X 向间距 | 214 | 201 | 213 | 205 | 212 | 214 | 210 |
|    |       |           | Y 向:<br>Φ12@150 | Y 向间距 | 154 | 155 | 138 | 153 | 145 | 152 | 150 |
| 16 | 1F 顶板 | 8~9/E~F 轴 | X 向:<br>Φ10@200 | X 向间距 | 207 | 212 | 203 | 202 | 212 | 214 | 208 |
|    |       |           | Y 向:<br>Φ12@160 | Y 向间距 | 160 | 158 | 157 | 164 | 161 | 165 | 161 |
| 17 | 2F 顶板 | 8~9/C~D 轴 | X 向: Φ8@140     | X 向间距 | 149 | 137 | 137 | 139 | 150 | 138 | 142 |
|    |       |           | Y 向: Φ8@140     | Y 向间距 | 148 | 149 | 147 | 147 | 143 | 137 | 145 |
| 18 | 2F 顶板 | 8~9/D~E 轴 | X 向: Φ8@140     | X 向间距 | 145 | 143 | 147 | 146 | 145 | 133 | 143 |
|    |       |           | Y 向: Φ8@140     | Y 向间距 | 140 | 136 | 145 | 138 | 144 | 144 | 141 |
| 19 | 2F 顶板 | 4~5/B~C 轴 | X 向: Φ8@140     | X 向间距 | 146 | 139 | 144 | 150 | 141 | 138 | 143 |
|    |       |           | Y 向: Φ8@140     | Y 向间距 | 141 | 150 | 151 | 150 | 146 | 154 | 149 |
| 20 | 2F 顶板 | 4~5/C~D 轴 | X 向: Φ8@140     | X 向间距 | 149 | 143 | 164 | 132 | 171 | 88  | 141 |
|    |       |           | Y 向: Φ8@140     | Y 向间距 | 159 | 145 | 172 | 177 | 136 | 121 | 152 |

依据表 5.2.9 可知：该建筑所测钢筋混凝土板材料强度满足设计及规范的要求。

现场检测照如下：

照片 5.2.3-5

照片 5.2.3-6

#### 5.2.4 型钢柱、型钢梁

##### (1) 外观检查

现场对该建筑的一层悬挑雨棚、型钢柱、型钢梁、机房层屋面檩条、及其连接节点螺栓、焊缝外观质量进行检查：

钢结构构件表面无裂纹、折叠、夹层等缺陷；钢材端边或断口处无分层、夹渣等缺陷；涂层表面不存在脱皮、泛锈、龟裂和起泡等缺陷，不存在裂缝，涂层均匀；涂层与钢基材之间和各涂层之间粘结牢固，无空鼓、脱层、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷。

紧固件高强螺栓的螺栓孔均未发现明显扩孔现象，用小锤敲击未发现明显松动现象，螺杆外露丝扣均不小于 2 扣。

焊缝外观无明显裂纹、未焊满、根部收缩、咬边、电弧擦伤、接头不良、表面气孔、表面夹渣等质量缺陷。

现场检测发现:

1) 一层室外钢结构雨棚主体结构构件型钢柱、钢梁表面涂层厚度不足设计及规范要求。

## (2) 主要承重构件检查

根据结构特点，对结构主要构件进行截面尺寸、材料性能进行检测；经现场检测，该建筑结构主要构件截面尺寸、材料强度、涂层厚度检测结果如下：

### 1) 构件截面尺寸及偏差检测结果

现场对该建筑钢梁、钢柱构件尺寸进行抽样检测，检测结果如表 5.2.11、表 5.2.12 所示：

表 5.2.11 钢梁构件截面尺寸抽测结果

| 序号                  | 构件名称   | 抽测部位                     | 实测尺寸 (mm)           | 设计尺寸 (mm)      | 备注 |
|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------|----|
| 1                   | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11) 轴            | 501×299×17.65×17.76 | □500×300×18×18 | /  |
| 2                   | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11) 轴<br>-1700mm | 501×299×17.62×17.75 | □500×300×18×18 | /  |
| 3                   | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11) 轴<br>-3400mm | 500×301×17.53×17.54 | □500×300×18×18 | /  |
| 4                   | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11) 轴<br>-5100mm | 501×300×22.41×18.13 | H500×300×22×18 | /  |
| 5                   | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11) 轴<br>+700mm  | 501×300×22.41×18.12 | H500×300×22×18 | /  |
| 6                   | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11) 轴<br>+1800mm | 500×301×17.53×17.68 | □500×300×18×18 | /  |
| 7                   | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11) 轴<br>+3700mm | 500×300×17.72×17.62 | □500×300×18×18 | /  |
| 8                   | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11) 轴<br>+5600mm | 500×300×17.79×17.83 | □500×300×18×18 | /  |
| 备注：钢梁截面尺寸实测值包含涂层厚度。 |        |                          |                     |                |    |

表 5.2.12 钢柱截面尺寸抽测结果

| 序号                   | 构件名称  | 抽测部位             | 实测尺寸 (mm) | 设计尺寸 (mm) | 备注 |
|----------------------|-------|------------------|-----------|-----------|----|
| 1                    | 1F 钢柱 | (1/11) / (1/M) 轴 | 619×20.28 | 600×20    | /  |
| 2                    | 1F 钢柱 | (1/11) / L 轴     | 620×20.24 | 600×20    | /  |
| 备注: 钢柱截面尺寸实测值包含涂层厚度。 |       |                  |           |           |    |

依据表 5.2.11、表 5.2.12 可知: 经现场检测, 抽测构件尺寸满足设计及相关规范要求。

## 2) 钢材强度检测

现场按照《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019) 采用里氏硬度计对钢构件强度进行抽样检测, 检测结果见表 5.2.13、表 5.2.14。

表 5.2.13 钢梁构件强度检测结果表

| 序号 | 构件名称   | 抽测部位                    | 修正后测区换算抗拉强度平均值 (N/mm <sup>2</sup> ) |            | 抗拉强度 $\sigma_b$<br>推定值<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 推定钢材<br>牌号<br>(N/mm <sup>2</sup> ) |
|----|--------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |        |                         | 下限值平<br>均值                          | 上限值平<br>均值 |                                                |                                    |
| 1  | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11)<br>轴        | 465                                 | 615        | 540                                            | Q355 钢                             |
| 2  | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11)<br>轴-1700mm | 481                                 | 631        | 556                                            |                                    |
| 3  | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11)<br>轴-3400mm | 487                                 | 637        | 562                                            |                                    |
| 4  | 1F 顶钢梁 | L~M/ (1/11)<br>轴-5100mm | 472                                 | 622        | 547                                            |                                    |
| 5  | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11)<br>轴+700mm  | 477                                 | 627        | 552                                            |                                    |
| 6  | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11)<br>轴+1800mm | 468                                 | 618        | 543                                            |                                    |
| 7  | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11)<br>轴+3700mm | 486                                 | 636        | 561                                            |                                    |
| 8  | 1F 顶钢梁 | L~K/ (1/11)<br>轴+5600mm | 471                                 | 621        | 546                                            |                                    |

表 5.2.14 钢柱构件强度检测结果表

| 序号 | 构件位置 | 抽测部位 | 修正后测区换算抗拉强度平均值 (N/mm <sup>2</sup> ) | 抗拉强度 $\sigma_b$ | 推定钢材<br>牌号 |
|----|------|------|-------------------------------------|-----------------|------------|
|----|------|------|-------------------------------------|-----------------|------------|

|   |       |                  | 下限值平<br>均值 | 上限值平<br>均值 | 推定值<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | (N/mm <sup>2</sup> ) |
|---|-------|------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 1F 钢柱 | (1/11) / (1/M) 轴 | 479        | 629        | 554                         | Q355 钢               |
| 2 | 1F 钢柱 | (1/11) /L 轴      | 473        | 623        | 548                         |                      |

依据表 5.2.13、表 5.2.14 可知：该建筑所测钢材强度满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）的要求。

### （3）结构和构件损伤及缺陷情况检测

现场检查未发现该建筑型钢梁、型钢柱及连接节点出现明显不适于继续承载的位移变形；构件节点连接方式及构造措施基本满足规范要求。

现场检测照如下：

照片 5.2.3-5

照片 5.2.3-6

## 5.2.5 建筑变形检测

层间位移、构件挠度检测采用检测建筑物主体结构构件特征棱线的方法进行，本次测量房屋垂直度采用全站仪进行数据采集。数据处理结果见表 5.2.15。

表 5.2.15 层间位移数据检测结果表

| 序号 | 检测位置         | $\Delta X(m)$ | $\Delta Y(m)$ | H (mm) | $\Delta D(mm)$ | 位移容许值(mm)        | 结果   |
|----|--------------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|------|
| 1  | -2F 柱 7/D 轴  | -0.0124       | -0.0135       | 4350   | 18.3           | $H_i/150=29mm$   | 满足要求 |
| 2  | -2F 柱 6/D 轴  | -0.0116       | -0.0122       | 4350   | 16.8           | $H_i/150=29mm$   | 满足要求 |
| 3  | -2F 柱 5/G 轴  | -0.0222       | -0.0075       | 4350   | 23.4           | $H_i/150=29mm$   | 满足要求 |
| 4  | -2F 柱 4/F 轴  | 0.0082        | 0.0083        | 4350   | 11.7           | $H_i/150=29mm$   | 满足要求 |
| 5  | -2F 柱 6/G 轴  | -0.0086       | -0.0077       | 4350   | 11.5           | $H_i/150=29mm$   | 满足要求 |
| 6  | -1F 柱 13/F 轴 | -0.0241       | 0.0023        | 5650   | 5.0            | $H_i/150=37.7mm$ | 满足要求 |
| 7  | -1F 柱 9/G 轴  | -0.0002       | 0.005         | 5650   | 9.2            | $H_i/150=37.7mm$ | 满足要求 |
| 8  | -1F 柱 9/F 轴  | 0.0062        | 0.0068        | 5650   | 19.5           | $H_i/150=37.7mm$ | 满足要求 |
| 9  | -1F 柱 5/D 轴  | -0.0119       | -0.0155       | 5650   | 14.0           | $H_i/150=37.7mm$ | 满足要求 |

|    |             |         |         |      |      |                         |      |
|----|-------------|---------|---------|------|------|-------------------------|------|
| 10 | -1F 柱 6/C 轴 | -0.0136 | -0.0033 | 5650 | 5.0  | $H_i/150=37.7\text{mm}$ | 满足要求 |
| 11 | 1F 柱 8/G 轴  | -0.0047 | -0.0016 | 9000 | 17.7 | $H_i/150=60\text{mm}$   | 满足要求 |
| 12 | 1F 柱 9/G 轴  | 0.0046  | 0.0171  | 9000 | 26.2 | $H_i/150=60\text{mm}$   | 满足要求 |
| 13 | 1F 柱 7/D 轴  | -0.0203 | -0.0166 | 9000 | 7.6  | $H_i/150=60\text{mm}$   | 满足要求 |
| 14 | 1F 柱 6/D 轴  | -0.0075 | 0.0013  | 9000 | 15.5 | $H_i/150=60\text{mm}$   | 满足要求 |
| 15 | 1F 柱 8/D 轴  | -0.0070 | -0.0138 | 9000 | 9.2  | $H_i/150=60\text{mm}$   | 满足要求 |
| 16 | 2F 柱 8/B 轴  | -0.0089 | 0.0022  | 9650 | 31.1 | $H_i/150=64.3\text{mm}$ | 满足要求 |
| 17 | 2F 柱 5/D 轴  | -0.0280 | 0.0136  | 9650 | 1.3  | $H_i/150=64.3\text{mm}$ | 满足要求 |
| 18 | 2F 柱 6/F 轴  | -0.0011 | -0.0006 | 9650 | 28.5 | $H_i/150=64.3\text{mm}$ | 满足要求 |
| 19 | 2F 柱 8/E 轴  | 0.0284  | -0.0024 | 9650 | 10.2 | $H_i/150=64.3\text{mm}$ | 满足要求 |
| 20 | 2F 柱 7/B 轴  | 0.0100  | -0.0021 | 9650 | 5.4  | $H_i/150=64.3\text{mm}$ | 满足要求 |

根据表 5.2.15 数据检测结果, 该建筑所测最大层间位移值均小于层间位移容许值; 因此该建筑所测层间位移值满足《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 7.3.10 条规定: 多层建筑框架结构层间位移容许值为  $H_i/150$  的要求。

现场检测照如下:

照片 5.2.5-1

照片 5.2.5-2

### 5.3 幕墙及隔墙等围护系统

建筑外围护结构, 正立面采用干挂铝板外墙面; 地上内墙采用烧结页岩多孔砖, 地上外墙采用加气混凝土砌块, 地下内墙采用烧结页岩多孔砖, 地下外墙采用水泥实心砖; 主要墙体厚度为 200mm。

经现场检测, 铝板幕墙与主体结构连接牢靠, 连接件及连接螺栓未见松动、锈蚀等不良现象; 转接件、连接件外观平整, 无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷; 幕墙的立柱、横梁等构件无明显的因受力导致的扭曲、压弯、平面外弯曲及其它异常情况; 构件连接件及连接螺栓未见锈蚀和松动现象。

## 5.4 其他

现场检查，该建筑屋面未明显见渗、漏水现象；该建筑风管、喷淋管、电线电缆桥架安装横平竖直、连接严密；吊支架（防晃支架）结构正确，安装基本牢固，布置合理；整体结构排列整齐，平整美观。

## 第二部分： 结构

### 安全性鉴定

#### 1 承载能力验算

##### 1.1 验算内容

采用中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件 PKPM 结构计算软件对本工程进行结构承载力验算。

对 主体结构受鉴定区域梁、板承载能力验算。

##### 1.2 验算条件

根据设计图纸结合现场检查、检测结果,明确主要计算参数详见表 1.2.1 结构计算参数取值一览表;模型图详见图 1.2-1、图 1.2-2 模型结构图。

表 1.2.1 结构计算参数取值一览表

| 结构布置          | 框架结构       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 楼、屋面荷载<br>标准值 | 恒荷载<br>标准值 | 超市 $5.5\text{kN/m}^2$ 、 $7.7\text{kN/m}^2$<br>地下停车场: $2.0\text{kN/m}^2$<br>上人屋面 $3.5\text{kN/m}^2$                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 活荷载<br>标准值 | 超市 $20.0\text{kN/m}^2$ (验算梁)<br>超市 $30.0\text{kN/m}^2$ (验算板)<br>地下停车场: $4.0\text{kN/m}^2$<br>楼梯间: $3.5\text{kN/m}^2$<br>开关站、变配电房: $10.0\text{kN/m}^2$<br>卫生间 (地下): $8.0\text{kN/m}^2$<br>通风机房、通信机房: $10.0\text{kN/m}^2$<br>锅炉房、水泵房: $10.0\text{kN/m}^2$<br>发电机房: $12.0\text{kN/m}^2$<br>冷冻机房: $15.0\text{kN/m}^2$<br>电梯机房: $8.0\text{kN/m}^2$ |

|                  |                                      |                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                      | 屋面设备机房: $10.0\text{kN/m}^2$<br>上人屋面: $2.0\text{kN/m}^2$                                             |
| 填充墙荷载            |                                      | 水泥实心砖 $\leq 18\text{kN/m}^3$<br>加气混凝土砌块 (B07) $\leq 7\text{kN/m}^3$<br>页岩多孔砖 $\leq 14\text{kN/m}^3$ |
| 材料强度             | 钢筋混凝土梁、板、柱: 依据现场实测结合设计文件取值           |                                                                                                     |
| 构件截面尺寸<br>及钢筋布置  | 详见附件 3                               |                                                                                                     |
| 基本风压/地面<br>粗糙度类别 | 基本风压 $0.65\text{kN/m}^2$ , 地面粗糙度 B 类 |                                                                                                     |
| 基本雪压             | 基本雪压 $0.30\text{kN/m}^2$             |                                                                                                     |
| 结构安全等级<br>及重要性系数 | 一级, 重要性系数 $\gamma_0=1.1$             |                                                                                                     |
| 备注               | 荷载规范有效版本                             | 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012<br>《工程结构通用规范》GB 55001-2021                                                  |
|                  | 计算软件                                 | PKPM                                                                                                |

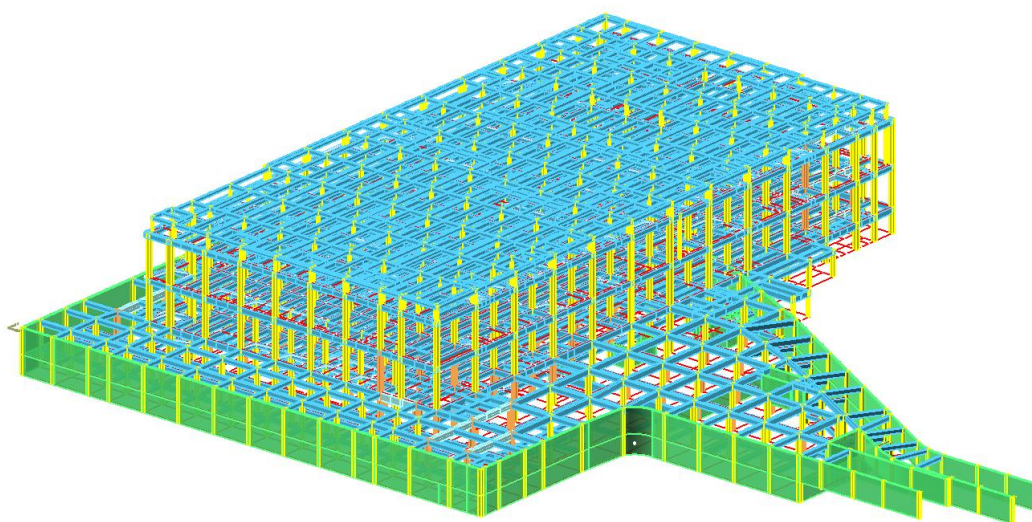


图 1.2-1 该房屋的三维数值模型立面图

### 1.3 验算结果

经验算：该建筑主体结构钢筋混凝土梁、柱、板承载力的抗力与荷载效应之比 ( $R/\gamma_0 S$ ) 均大于 1.0，满足规范与设计要求。

## 2 安全性鉴定评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021) 等相关规范，对地基基础、主体结构承重构件和围护系统的承重部分分别按构件、子系统分级进行评级。

### 2.1 地基基础

经现场检查表明，现场对建筑的室内外地面进行检查，建筑室内地坪未发现开裂现象；未发现该建筑上部承重构件因地基基础不均匀沉降引起的弯曲、变形、破损、倾斜等异常现象。该建筑地基基础目前无明显静载缺陷。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 第 7.2.3 条按上部结构反应的检查结果评定，该建筑鉴定子单元地基基础的安全性评为  $A_u$  级。

### 2.2 上部承重结构

#### 2.2.1 结构承载功能评级

##### (1) 钢筋混凝土柱

承载能力：现场检查未发现钢筋混凝土柱有变形、位移、裂缝等影响主体结构安全的质量缺陷，钢筋混凝土柱承载力验算抗力与荷载效应之比 ( $R/\gamma_0 S$ ) 均大于 1.0。钢筋混凝土梁按承载能力评定安全性评为  $a_u$  级。

构造与连接：现场检查钢筋混凝土柱均构造合理、连接方式明确，传力路径清晰，钢筋混凝土柱按构造与连接评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的变形：现场检查钢筋混凝土柱，未发现该建筑钢筋混凝土柱构件出现明显倾斜、变形现象，承重结构构件未出现明显变形现象，钢筋混凝土柱按位移或变形评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的损伤（含腐蚀损伤）：地下一层 13/D 轴框架柱存在严重质量缺陷，二层 5/E 轴柱、二层 4/C 轴柱、一层 10/B 轴柱存在一般质量缺陷，现场检查其余钢筋混凝土柱无明显裂缝、蜂窝麻面、破损等异常现象，结构构件外观质量良好，地下一层 13/D 轴框架柱按裂缝或其他损伤评为  $c_u$  级；二层 5/E 轴柱、二层 4/C 轴柱、一层 10/B 轴柱按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级；其余钢筋混凝土柱按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

综上所述，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）5.2 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）4.2 条的相关规定，地下一层 13/D 轴框架柱按裂缝或其他损伤评为  $c_u$  级；二层 5/E 轴柱、二层 4/C 轴柱、一层 10/B 轴柱按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级；其余钢筋混凝土柱按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）7.3.5 条，钢筋混凝土柱构件集的安全性等级均评为  $B_u$  级。

## （2）钢筋混凝土梁

承载能力：现场检查未发现钢筋混凝土梁有变形、位移、裂缝等影响主体结构安全的质量缺陷，钢筋混凝土梁承载力验算抗力与荷载效应之比  $(R/\gamma_0 S)$  均大于 1.0。钢筋混凝土梁按承载能力评定安全性评为  $a_u$  级。

构造与连接：现场检查钢筋混凝土梁均构造合理、连接方式明确，传力路径清晰，钢筋混凝土梁按构造与连接评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的变形：现场检查钢筋混凝土梁，未发现该建筑钢筋混凝土梁构件出现明显倾斜、变形现象，承重结构构件未出现明显变形、下挠现象，钢筋混凝土梁按位移或变形评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的损伤（含腐蚀损伤）：二层 6-7/G 轴梁（一层顶梁）、屋面 4-5/C 轴梁存在一般质量缺陷；现场检查其余钢筋混凝土梁无明显裂缝、蜂窝麻面、破损等异常现象，结构构件外观质量良好，二层 6-7/G 轴梁（一层顶梁）、屋面 4-5/C 轴梁按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级，其余钢筋混凝土梁按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

综上所述，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）5.2 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）4.2 条的相关规定，二层 6-7/G 轴梁（一层顶梁）、屋面 4-5/C 轴梁按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级，其余钢筋混凝土梁按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）7.3.5 条，钢筋混凝土梁构件集的安全性等级均评为  $A_u$  级。

### （3）钢筋混凝土板

承载能力：现场检查未发现钢筋混凝土板有变形、位移、裂缝等影响主体结构安全的质量缺陷，其余钢筋混凝土板承载力验算抗力与荷载效应之比（ $R/\gamma_0 S$ ）均大于 1.0。其余钢筋混凝土板按承载能力评定安全性评为  $a_u$  级。

构造与连接：现场检查钢筋混凝土板均构造合理、连接方式明确，传力路径清晰，钢筋混凝土板按构造与连接评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的变形：现场检查钢筋混凝土板，未发现该建筑钢筋混凝土板构件出现明显倾斜、变形现象，承重结构构件未出现明显变形、下挠现象，钢筋混凝土板按位移或变形评为  $a_u$  级。

不适于继续承载的损伤(含腐蚀损伤)：屋面 7-8/M 轴、负一层 5~6/C~D 轴板存在一般质量缺陷；现场检查其余钢筋混凝土板无明显裂缝、蜂窝麻面、破损等异常现象，结构构件外观质量良好，屋面 7-8/M 轴、负一层 5~6/C~D 轴板按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级，其余钢筋混凝土板按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

综上所述，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）5.2 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）4.2 条的相关规定，屋面 7-8/M 轴、负一层 5~6/C~D 轴板按裂缝或其他损伤评为  $b_u$  级，其余钢筋混凝土板按裂缝或其他损伤评为  $a_u$  级。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 7.3.5 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）4.3 条，钢筋混凝土板构件集的安全性等级均评为  $A_u$  级。

#### （4）钢结构构件

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）5.4.1 条，钢结构构件应按承载能力、构造、不适于承载的位移（或变形）等三个检查项目，分别评定每一受检构件等级，并取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

结构承载功能的安全等级评定：经验算，该钢楼梯钢结构构件抗力  $R$  与作用效应  $S$  乘以重要性系数 ( $\gamma_0$ ) 之比均大于 1.0，构件按承载力评定为  $a_u$  级。

构造安全性等级评定：依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021) 第 4.2.4 条的规定，当构件的安全性按构造与连接鉴定项目评定时，应按照构件构造、构件节点与连接、预埋件或后锚固件等子项分别评定等级，然后取其中较低一级作为该构件构造的安全性等级。经现场检测及验算，该钢楼梯钢结构构件节点、连接方式正确，基本符合国家现行设计规范要求；仅有局部的表面缺陷，工作无异常；根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2019) 6.3.4 的规定，该建筑钢构件构造评级结果均为  $a_u$  级。

不适于承载的位移（或变形）：现场检查型钢柱、型钢梁，未发现该建筑型钢柱、型钢梁构件出现明显倾斜、挠曲、变形现象，承重结构构件未出现明显变形、下挠现象，钢结构构件按位移或变形评为  $a_u$  级。

综上所述，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 5.3 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021) 4.2 条的相关规定，钢结构构件的安全性等级均评为  $a_u$  级。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 第 7.3.5 条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021) 4.3 条，钢结构构件构件集的安全性等级均评为  $A_u$  级。

#### (5) 结构承载功能评级

对 结构上部承重结构的承载功能进行评级，参照表 2.2.1 进行评定。

表 2.2.1 上部承重结构的承载功能安全性评级

|                 |
|-----------------|
| 上部承重结构承载功能安全性评级 |
|-----------------|

| 构件集    | 构件集安全性等级 | 结构承载功能安全性评级 |
|--------|----------|-------------|
| 钢筋混凝土柱 | $B_u$ 级  | $B_u$ 级     |
| 钢筋混凝土梁 | $A_u$ 级  |             |
| 钢筋混凝土板 | $A_u$ 级  |             |
| 钢结构构件  | $A_u$ 级  |             |

### 2.2.2 结构整体牢固性评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292—2015)第 7.3.9 条的规定,结构整体牢固性等级的评定应结合结构布置及构造、支撑系统或其他抗侧力系统的构造、结构构件间的联系进行综合评定,参照表 2.2.2 进行评定。

表 2.2.2 整体牢固性等级评级

| 检查项目            | 检查情况                                            | 安全性等级评定 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|
| 结构布置及构造         | 布置合理,形成完整的体系,且结构选型及传力路线设计正确,符合现行设计规范要求。         | $A_u$ 级 |
| 支撑系统或其他抗侧力系统的构造 | 连接构造符合国家现行设计规范要求,形成完整的支撑体系,无明显残损和施工缺陷,能传递各种侧向作用 | $A_u$ 级 |
| 结构、构件间的联系       | 设计合理,无疏漏,锚固、拉结、连接方式正确、可靠,无松动变形和其他残损             | $A_u$ 级 |

综上所述,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292—2015)第 7.3.9-1 条,当检查项目均不低于  $B_u$  级时,可按占多数的等级确定,因此综合评定受鉴定结构整体牢固性等级为  $A_u$  级。

### 2.2.3 结构侧向位移评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292—2015)第 7.3.10 条的相关规定,经现场检查,所测该建筑层间位移值小于层间位移容许值要求,

未发现该建筑上部承重结构存在不适于继续承载的侧向位移。受鉴定结构上部承重结构侧向位移等级评为  $A_u$  级。

#### 2.2.4 上部承重结构小结

对该受鉴定范围上部承重结构的安全性进行评级，参照表 2.2.3。

表 2.2.3 上部承重结构的安全性等级

| 子单元安全性评级     |           |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 上部承重<br>结构评级 | 结构承载功能评级  | $B_u$ 级 | $B_u$ 级 |
|              | 结构整体牢固性评级 | $A_u$ 级 |         |
|              | 结构侧向位移评级  | $A_u$ 级 |         |

#### 2.3 围护系统的承重部分

围护系统承重部分（子单元）的安全性鉴定评级，根据其所含各种构件的安全性等级，以及该部分结构整体性的安全性进行确定。

经现场检查检测：

幕墙与主体结构连接牢靠，连接件及连接螺栓未见松动、锈蚀等不良现象；转接件、连接件外观平整，无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷；幕墙的立柱、横梁等构件无明显的因受力导致的扭曲、压弯、平面外弯曲及其它异常情况；构件连接件及连接螺栓未见锈蚀和松动现象。

局部外墙、内隔墙存在一定砌筑砂浆不饱满、部分墙体顶部未勾缝；部分构造柱、门柱与主体结构连接点未锚固、连接节点混凝土基座破损；铝板幕墙轻钢骨架部分矩管焊接节点未满焊，部分矩管连接节点开口裸露、未封堵。

围护系统承重部分安全性鉴定评级如下：

表 2.3.1 围护系统承重部分安全性等级评定

| 评级项目    | 评级依据                                                                                      | 安全性等级评定 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 承载功能等级  | 依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 7.4.1~7.4.4 条规定，根据各代表层（或区）安全性评定等级，围护系统的承载功能等级评定为 $A_u$ 级。 | $A_u$ 级 |
| 结构整体性等级 | 依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 7.4.5 条规定，围护系统与主体结构连接基本紧密，评为 $A_u$ 级。                     |         |

综上，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 7.4.6 条，该房屋围护系统的承重部分的安全性等级评为  $B_u$  级。

### 3 安全性鉴定结论

对 结构进行安全性鉴定，参照表 3.1 进行评定。

表 3.1 结构安全性评级

| 受鉴定单元安全性评级 |             |         |            |
|------------|-------------|---------|------------|
| 结构安全性鉴定评级  | 地基基础评级      | $A_u$ 级 | $B_{su}$ 级 |
|            | 上部承重结构评级    | $B_u$ 级 |            |
|            | 围护系统的承重部分评级 | $A_u$ 级 |            |

依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）第 4.4.2 条和《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 9.1.2 条，该建筑受鉴定范围结构安全性鉴定综合评为  $B_{su}$  级，整体结构现状安全，尚不显著影响整体承载。

## 第三部分:

## 抗震鉴定

## 1 抗震鉴定相关参数

抗震鉴定的相关参数如下表所示。

|           |                                                                |               |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 房屋高度      | 21.8m                                                          | 抗震设防类别        | 乙类    |
| 本地区抗震设防烈度 | 6 度                                                            | 抗震措施核查采用的设防烈度 | 7 度   |
| 建筑场地类别    | IV 类                                                           | 抗震验算采用的设防烈度   | 6 度   |
| 设计地震分组    | 第一组                                                            | 特征周期          | 0.65s |
| 抗震等级      | 三级                                                             |               |       |
| 修建时期      | 2025 年                                                         | 后续工作年限        | 50 年  |
| 抗震鉴定类别    | C 类建筑                                                          |               |       |
| 抗震措施的核查标准 | 《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）<br>《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024 版） |               |       |

## 2 抗震鉴定

## 2.1 场地与地基基础

现场对 室内外地面及上部主体结构进行检查，周边场地及室内地面未见因地基不均匀沉降引起的不均匀沉陷及裂缝，上部主体结构未见因地基基础不均匀沉降引起的明显变形及裂缝。依据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）第 4.2.3 条规定：对地基基础现状进行鉴定时，当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，该地基基础无严重静载缺陷。

## 2.2 一般规定

（1）梁、柱及其节点的混凝土未见开裂或剥落，钢筋无明显露筋、锈蚀等异常现象，满足《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）第 6.1.3 条相关规定的要求。

(2) 填充墙无明显开裂、与框架脱开等异常现象, 满足《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009) 第 6.1.3 条相关规定的要求。

(3) 主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭等异常现象, 满足《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009) 第 6.1.3 条相关规定的要求。

## 2.3 抗震措施鉴定

依据《建筑工程抗震设防分类标准》、《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021) 的规定, 该建筑抗震设防分类乙类, 按《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010 (2024 版) 根据检测结果和结构现状进行抗震措施鉴定。

表 2.3.1 房屋抗震措施鉴定项检查项

| 鉴定内容 |        | 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010<br>(2024 版) 的内容进行抗震措施鉴定                                                             | 检查结果                               | 评定 |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 一般规定 | 房屋最大高度 | 高度 $\leq 50\text{m}$ (框架结构、7 度区)                                                                              | 21.8m                              | 满足 |
|      | 外观质量   | 钢筋混凝土房屋的外观和内在质量宜符合下列要求:<br>1、梁、柱及其节点的混凝土仅有少量微小开裂或局部剥落, 钢筋无露筋、锈蚀。<br>2、填充墙无明显开裂或与框架脱开。<br>3、主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。 | 框架梁、柱结构完好, 填充墙未见开裂                 | 满足 |
|      | 抗震等级   | 三级                                                                                                            | 三级                                 | 满足 |
|      | 楼梯间的布置 | 1、宜采用现浇钢筋混凝土楼梯;<br>2、对于框架结构, 楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;<br>3、楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉                                       | 采用现浇楼梯; 未导致平面特别不规则; 楼梯间两侧填充墙与柱之间设置 | 满足 |

|        |        | 结                                                                                                                                                                                                                                                               | 拉结筋                                                                        |    |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        | 规则性                                                                                                                                                                                                                                                             | 规则                                                                         | 满足 |
|        | 结构布置   | 1、框架应双向布置，框架梁与柱的中线宜重合；<br>2、梁的截面宽度不宜小于 200mm；梁截面的高宽比不宜大于 4；梁净跨与截面高度之比不宜小于 4；<br>3、一、二级且超过 2 层时柱的截面宽度不宜小于 400mm，圆柱一、二级且超过 2 层时柱的直径不宜小于 450mm，剪跨比宜大于 2；截面长边与短边之比不宜大于 3；                                                                                           | 框架双向布置<br>梁宽 $\geq 200\text{mm}$<br>柱宽 $\geq 450\text{mm}$<br>轴压比 $< 0.85$ | 满足 |
| 抗震措施鉴定 | 框架梁的配筋 | 1、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5%；且混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于 0.25，二、三级不应大于 0.35。<br>2、梁端截面的底面和顶面实际配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于 0.5，二、三级不应小于 0.3。<br>3、梁端箍筋实际加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表 6.3.3 的要求检查，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2%时，表中箍筋最小直径数值应增大 2mm。<br>4、梁顶面和底面的通长钢筋，一、二级不应少于 $2\phi 14$ ，且不应少于梁端顶面 | 依据设计图纸和现场检测结果，满足要求                                                         | 满足 |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |    |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|  |            | 和底面纵向钢筋中较大截面面积的<br>1/4, 三、四级不应少于 $2\phi 12$ 。<br>5 加密区箍筋肢距, 一、二级不宜大于<br>200mm, 三、四级不宜大于 250mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |    |
|  | 框架柱的<br>配筋 | <p>1、柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应符合 6.3.7-1 规定, 同时每一侧配筋率不应小于 0.2%;</p> <p>3、柱箍筋在规定的范围内应加密, 加密区的箍筋间距和直径, 应符合下列要求:</p> <p>1) 一般情况下, 箍筋的最大间距和最小直径, 应符合表 6.3.7-2 规定;</p> <p>2) 三级框架柱的截面尺寸不大于 400mm 时, 箍筋最小直径应允许采用 6mm;</p> <p>3) 框支柱和剪跨比不大于 2 的框架柱, 箍筋间距不应大于 100mm。</p> <p>3、柱的纵向钢筋宜对称配置;</p> <p>4、截面边长大于 400mm 的柱, 纵向钢筋间距不宜大于 200mm。</p> <p>5、柱的箍筋加密范围, 应按下列规定采用:</p> <p>1) 柱端, 取截面高度 (圆柱直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值;</p> <p>2) 底层柱的下端不小于柱净高的 1/3;</p> <p>3) 刚性地面上下各 500mm;</p> <p>4) 剪跨比不大于 2 的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于 4 的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱, 取全高。</p> <p>6、柱箍筋加密区的箍筋肢距, 二、三级</p> | 依据设计图纸和现场检测结果, 满足要求 | 满足 |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|  |           | 不宜大于 250mm 至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束；采用拉筋复合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |
|  | 框架节点核心区箍筋 | 框架节点核心区箍筋的最大间距和最小直径宜按本规范第 6.3.7 条采用；一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于 0.12、0.10 和 0.08，且体积配箍率分别不宜小于 0.6%、0.5% 和 0.4%。                                                                                                                                                                   | 依据设计图纸和现场检测结果，满足要求 | 满足 |
|  | 填充墙       | 1、砌体填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱。<br>2、砌体的砂浆强度等级不应低于 M5；实心块体的强度等级不宜低于 MU2.5，空心块体的强度等级不宜低于 MU3.5；墙顶应与框架梁紧密结合。<br>3、填充墙应沿框架柱全高每隔 500mm~600mm 设 2 根 6mm 拉筋，拉筋伸入墙内的长度，6、7 度时宜沿墙全长贯通；<br>4、墙长大于 5m 时，墙顶与梁宜有拉结；墙长超过 8m 或层高 2 倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过 4m 时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 | 依据设计图纸和现场检测结果，满足要求 | 满足 |

## 2.4 抗震能力验算项

### 2.4.1 验算内容

采用 PKPM 结构系列软件对该建筑进行抗震承载力验算。验算参数根据现场结构实际抽检结果、抗震措施鉴定情况结合相关规范综合确定。

### 2.4.2 验算条件

|               |                                                        |                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 结构布置          | 框架结构                                                   |                                                    |
| 抗震能力验算相关的地震参数 | 抗震设防烈度为 6 度、设计基本地震加速度值为 0.05g、第一组、场地类别 IV 类；抗震设防类别为乙类。 |                                                    |
| 备注            | 荷载规范有效版本                                               | 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012<br>《工程结构通用规范》GB 55001-2021 |
|               | 计算软件                                                   | PKPM                                               |

### 2.4.3 验算结果

依据抗震验算结果，受鉴定构件抗震承载力验算满足《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010 要求。

## 3 抗震鉴定结论

地基基础、一般规定、抗震措施鉴定、抗震承载能力验算均满足《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）及《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 版）对 C 类建筑、重点设防类（乙类）、6 度抗震设防的要求。

## 第四部分：鉴定结论及建议汇总

### 1 鉴定结论汇总

经对 结构进行安全性鉴定和抗震鉴定，鉴定结论如下：

#### (1) 安全性鉴定的结论

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第 9.1.1～9.1.4 条，《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）第 4.4 条的相关内容规定，鉴定系统安全性鉴定评级应根据其地基基础、主体结构和围护系统承重部分等的安全性等级，以及与整栋建筑有关的其它安全问题进行评定。综上所述，该鉴定系统安全性评定为  $B_{su}$  级，整体结构现状安全，尚不显著影响整体承载。

评定结果如下：

表 1.1 鉴定系统评级结果

| 安全性<br>鉴定评级 | 子单元安全性鉴定评级 |         | 受鉴定单元评级    |
|-------------|------------|---------|------------|
|             | 地基基础       | $A_u$ 级 | $B_{su}$ 级 |
|             | 上部承重结构     | $B_u$ 级 |            |
|             | 围护系统承重部分   | $A_u$ 级 |            |

表 1.2 安全性鉴定评级的各层次分级标准及处理要求

| 鉴定单元<br>安全性评级 |         | 鉴定单元安全性鉴定评级项目 |                                  | 安全性鉴定<br>评级结果 |
|---------------|---------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 层次            | 鉴定对象    | 等级            | 分级标准                             | 处理要求          |
| 一             | 构件的鉴定项目 | $a_u$         | 安全性符合本规范对及现行规范与标准的要求，且能正常工作      | 不必采取措施        |
|               |         | $b_u$         | 安全性略低于本规范对 $b_u$ 级的要求，尚不明显影响正常工作 | 仅需采取维护措施      |
|               |         | $c_u$         | 安全性不符合本规范对 $b_u$ 级的要求，已影响正常工作    | 应采取措施         |
|               |         | $d_u$         | 安全性极不符合本规范对 $b_u$ 级的要求，已严重影响正常工作 | 必须立即采取措施      |

|   |              |                 |                                            |                         |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 二 | 子系统或其子项的鉴定项目 | A <sub>u</sub>  | 安全性符合本规范及现行规范与标准的要求，且整体工作正常                | 可能有个别一般构件应采取措施          |
|   |              | B <sub>u</sub>  | 安全性略低于本规范对 bu 级的要求，尚不明显影响整体工作              | 可能有极少数构件应采取措施           |
|   |              | C <sub>u</sub>  | 安全性不符合本规范对 bu 级的要求，已影响整体工作                 | 应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|   |              | D <sub>u</sub>  | 安全性极不符合本规范对 bu 级的要求，已严重影响整体工作              | 必须立即采取措施                |
| 三 | 鉴定系统         | A <sub>su</sub> | 安全性符合本规范及现行规范与标准的要求，且系统工作正常                | 可能有极少数一般构件应采取措施         |
|   |              | B <sub>su</sub> | 安全性略低于本规范对 A <sub>su</sub> 级的要求，尚不明显影响系统工作 | 可能有极少数构件应采取措施           |
|   |              | C <sub>su</sub> | 安全性不符合本规范对 A <sub>su</sub> 级的要求，已影响系统工作    | 应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施 |
|   |              | D <sub>su</sub> | 安全性极不符合本规范对 A <sub>su</sub> 级的要求，严重影响系统的工作 | 必须立即采取措施                |

安全性满足规范要求，满足山姆会员店梁承载能力 20.0kN/m<sup>2</sup> 需求、板承载能力 30.0kN/m<sup>2</sup> 需求。

## （2）抗震鉴定的结论

地基基础、一般规定、抗震措施鉴定、抗震承载力验算均满足《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）及《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024 版）对 C 类建筑、重点设防类（乙类）、6 度抗震设防的要求。

## 2 建议

（1）地下一层 13/D 轴框架柱施工方已开展修复加固工作，现场采用型钢柱临时支撑该柱两侧钢筋混凝土梁，后分段剔凿离析混凝土，剔凿清洗后，浇筑高标号细石混凝土；后续在浇筑养护达标好，应进行混凝土强

度检测，确保修复后强度满足设计要求；

(2) 对表面或区部存在离析、麻烦的混凝土构件进行修复处理，剔除不密实区域，浇筑高标号细石混凝土；

(3) 一层室外钢结构雨棚型钢柱、钢梁按施工工序进行防腐涂层施工；

(4) 对渗漏水区域进行加修复处理；

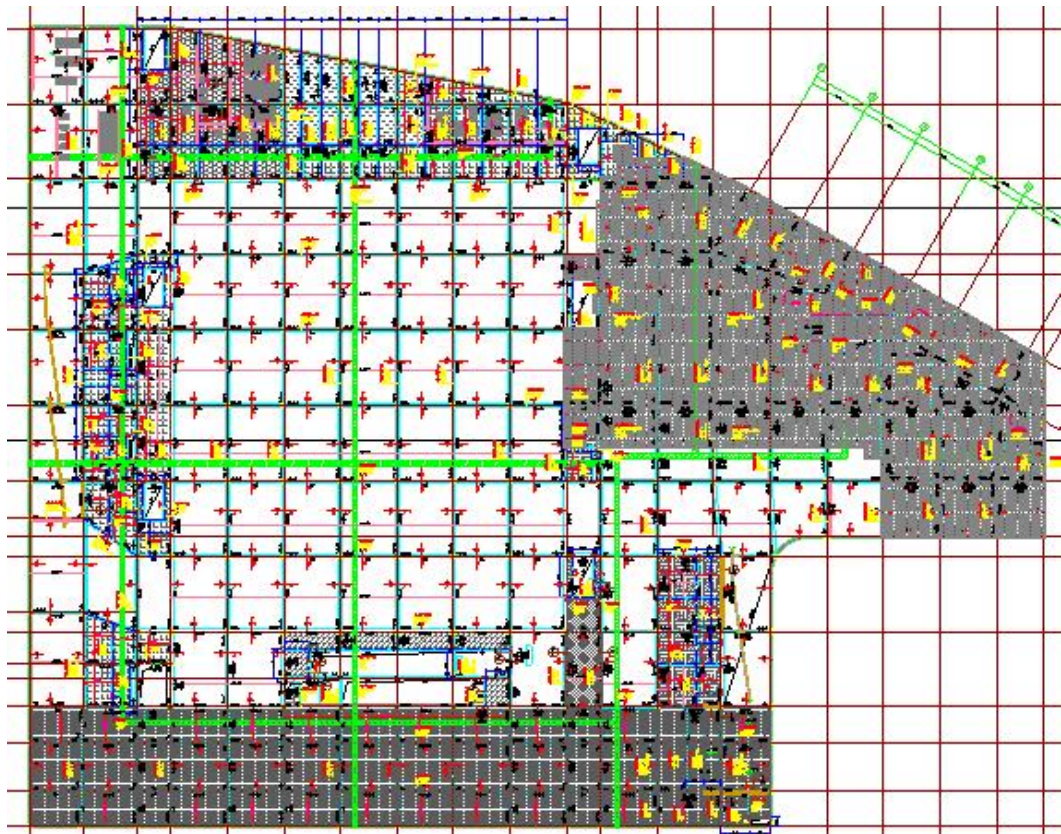
(5) 此鉴定报告结论属鉴定时房屋质量现状。如遇山洪、暴雨、地质变迁、地震、结构老化、年久失修、房屋质量变化及其他各种不可抗力因素和人为因素导致建筑基础及主体结构出现异常情况时，应立即暂停使用及时告知相关部门并采取相应措施，确保安全；

(6) 在以后使用过程中未经设计许可或技术鉴定不得随意改变建筑结构形式或增加额外使用荷载，发现问题应向有关部门汇报，以便采取处理措施。

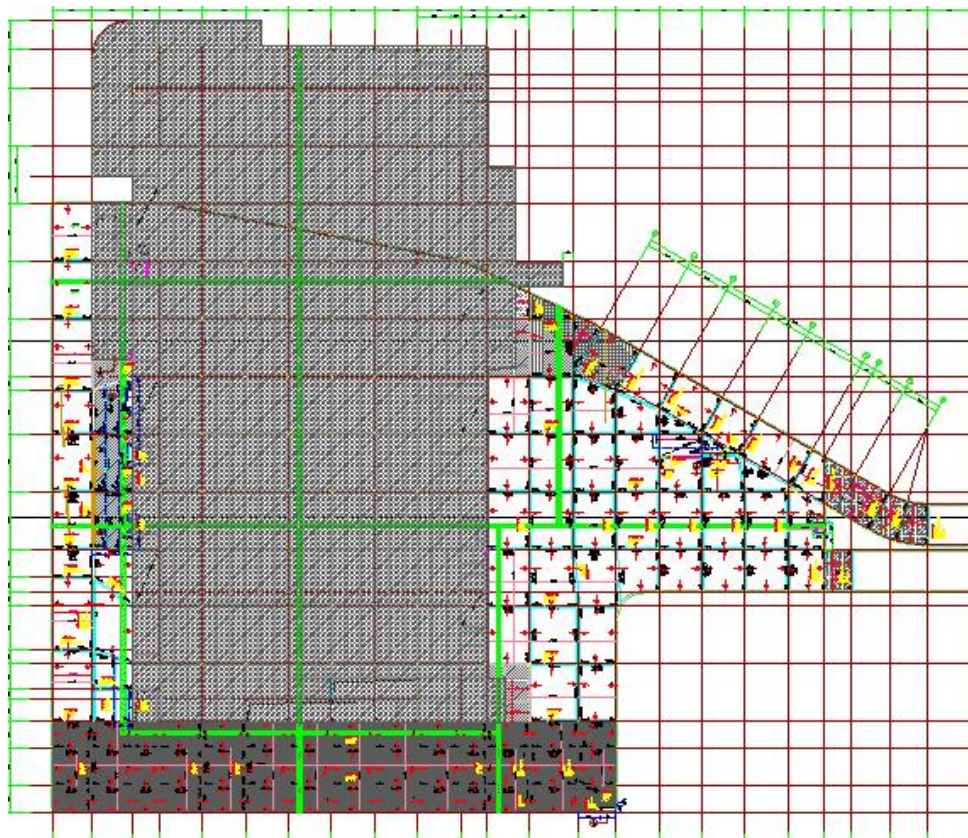
四川华测建信检测技术有限公司

2026 年 04 月 10 日

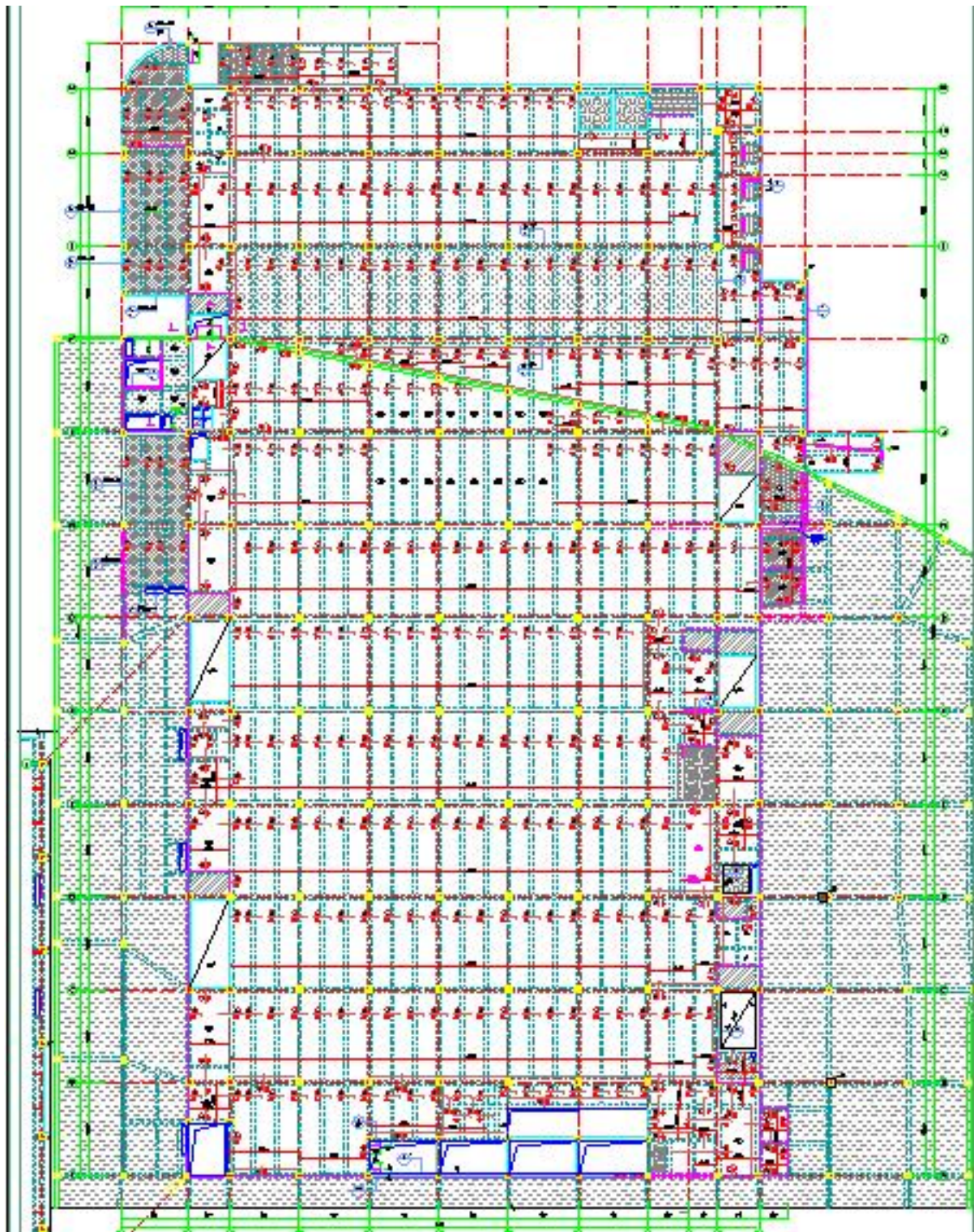
## 附件 1: 建筑结构平面示意图



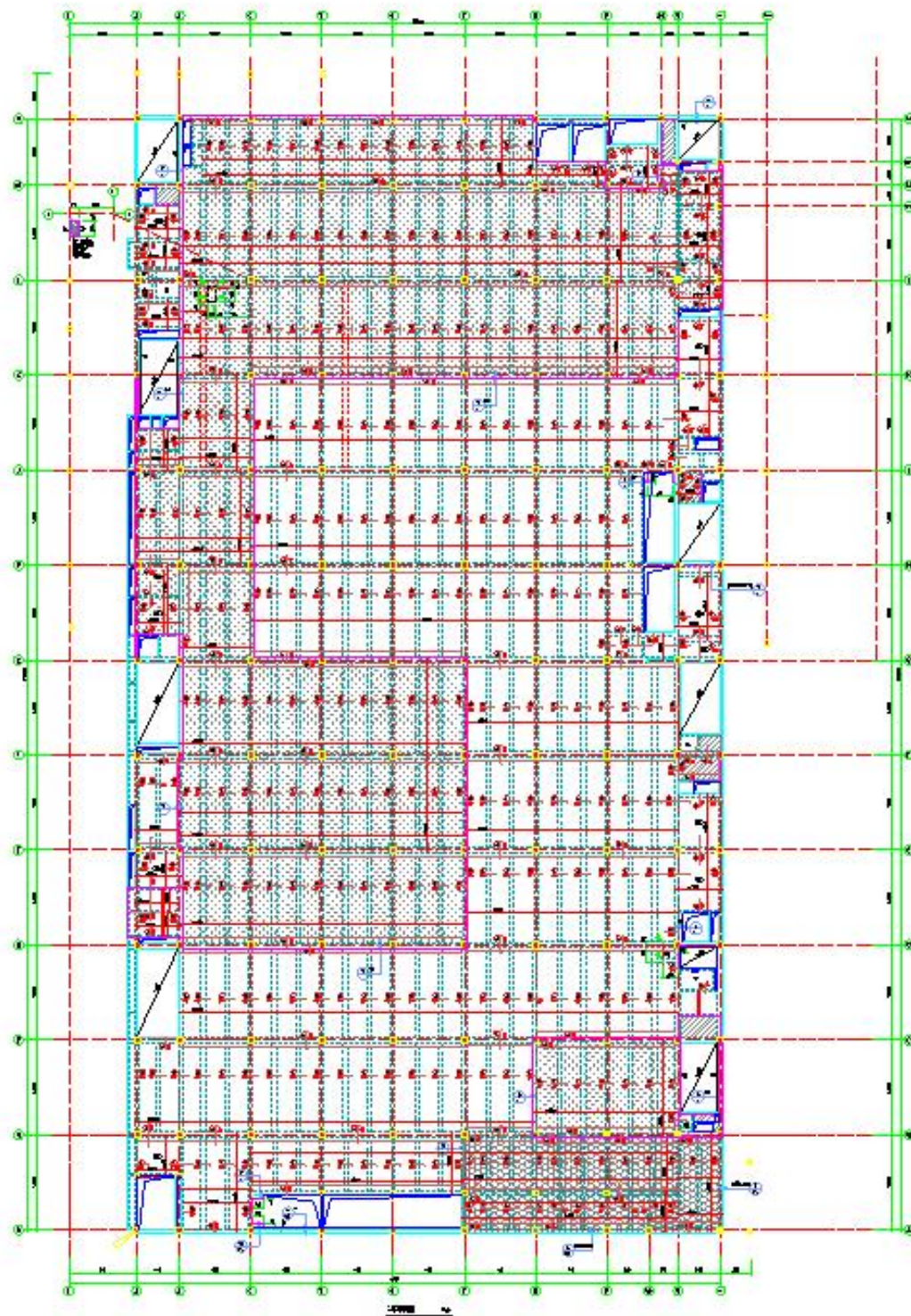
附图 1 建筑负一层结构平面布置示意图



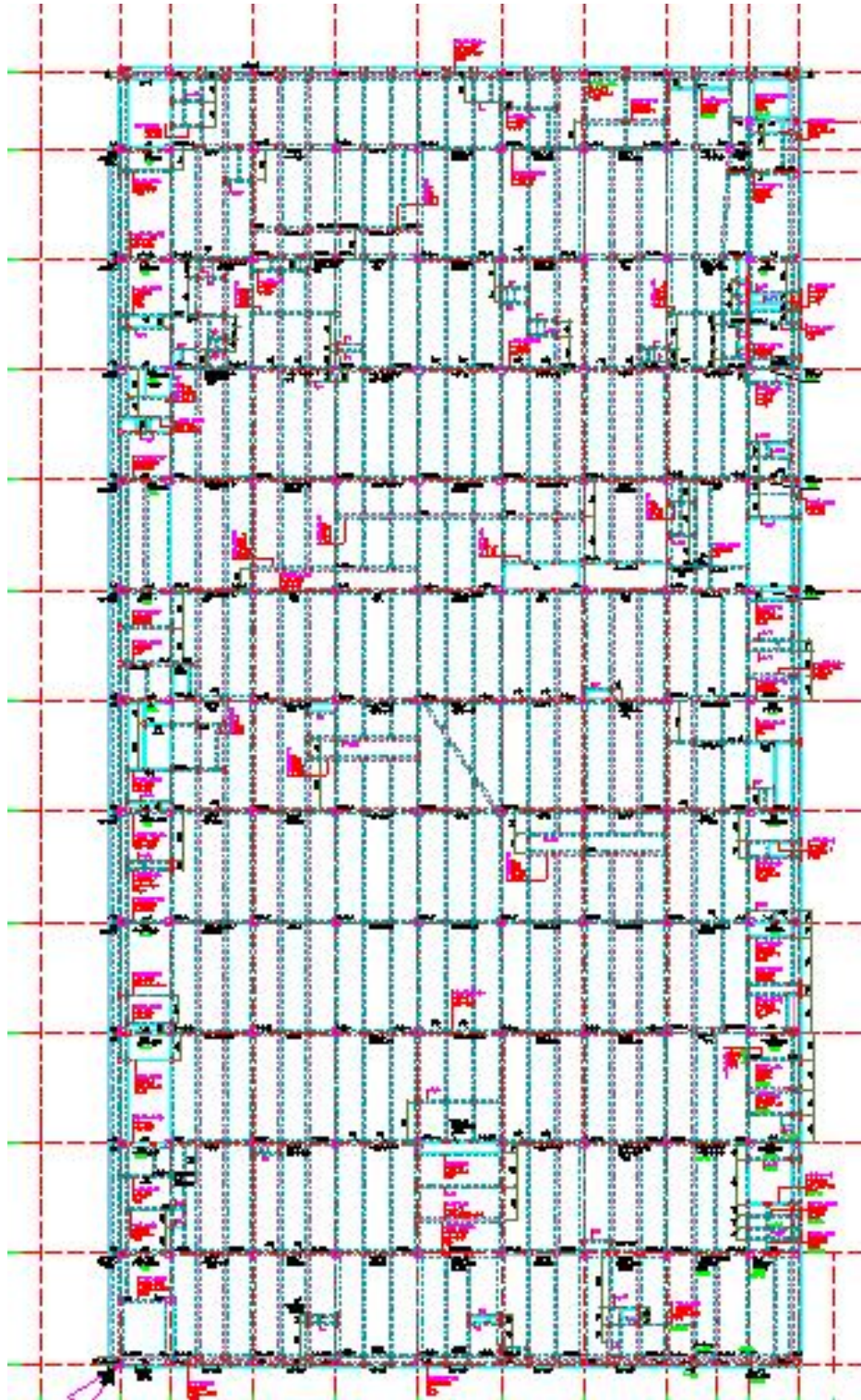
附图 2 建筑标高-1.350 层结构平面布置示意图



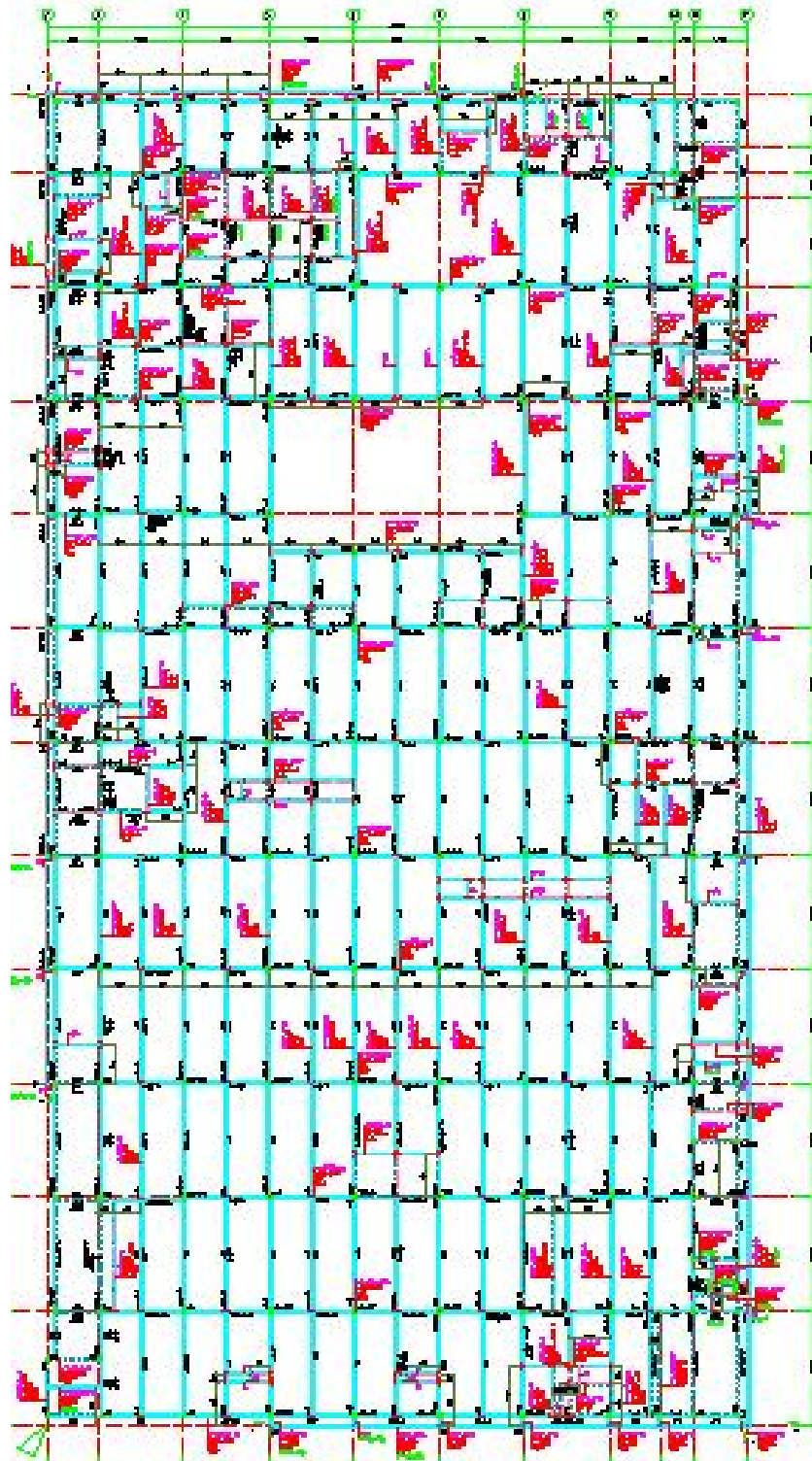
附图3 建筑标高-0.150层结构平面布置示意图



附图 4 建筑二层结构平面布置示意图



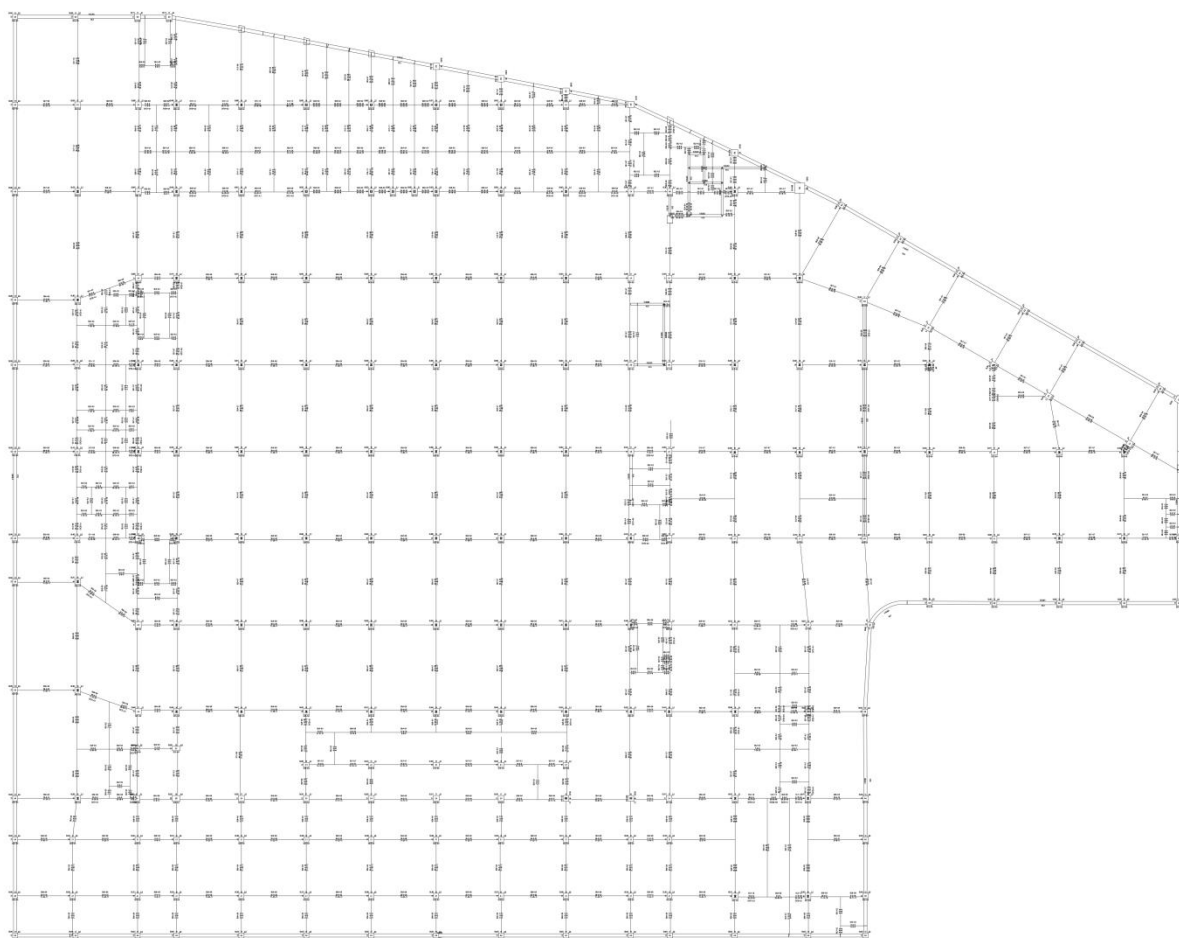
附图 5 建筑屋面层平面布置示意图



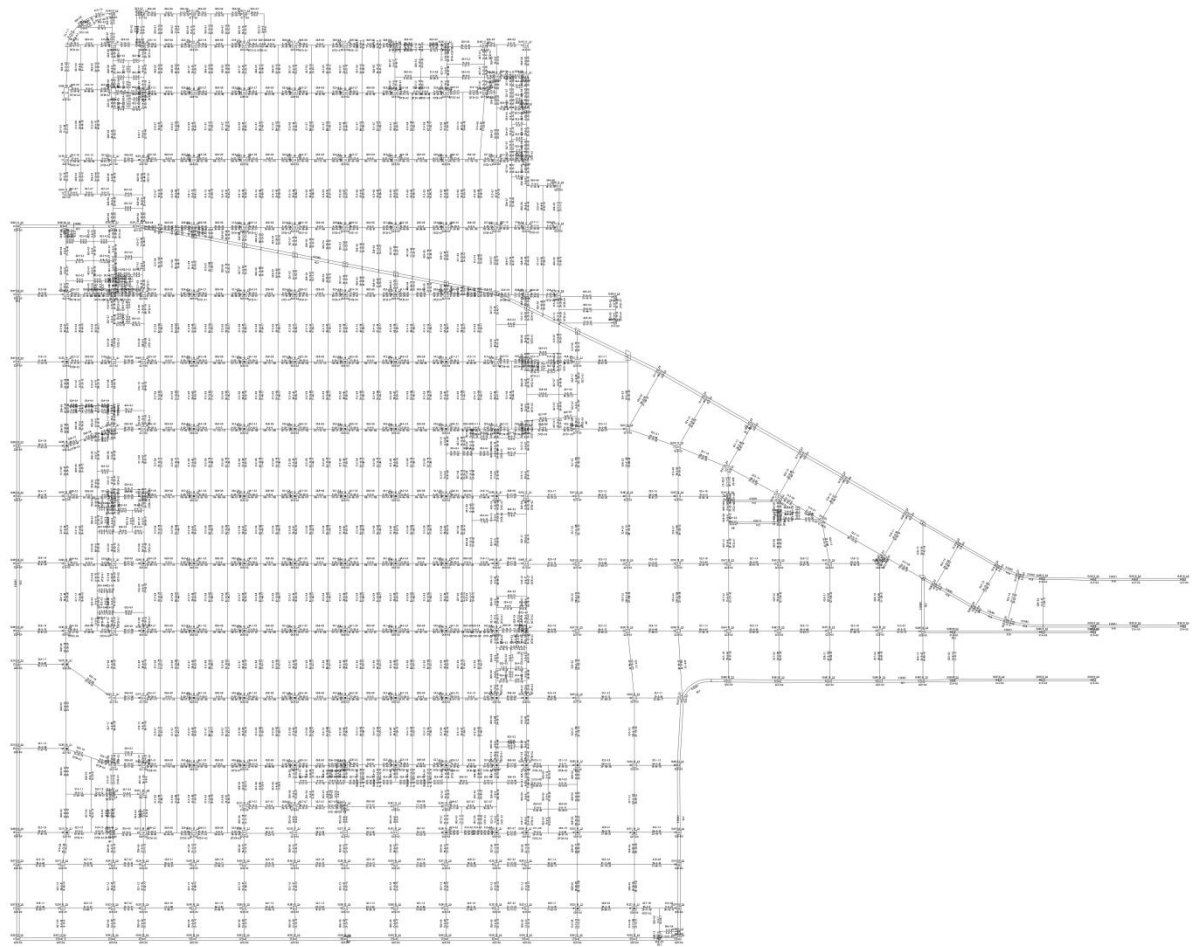
附图 6 建筑机房顶层构平面布置示意图

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 附件 2：现场检测照片附现场检测照片 1 | 附现场检测照片 2  |
|                      |            |
| 附现场检测照片 3            | 附现场检测照片 4  |
|                      |            |
| 附现场检测照片 5            | 附现场检测照片 6  |
|                      |            |
| 附现场检测照片 7            | 附现场检测照片 8  |
|                      |            |
| 附现场检测照片 9            | 附现场检测照片 10 |

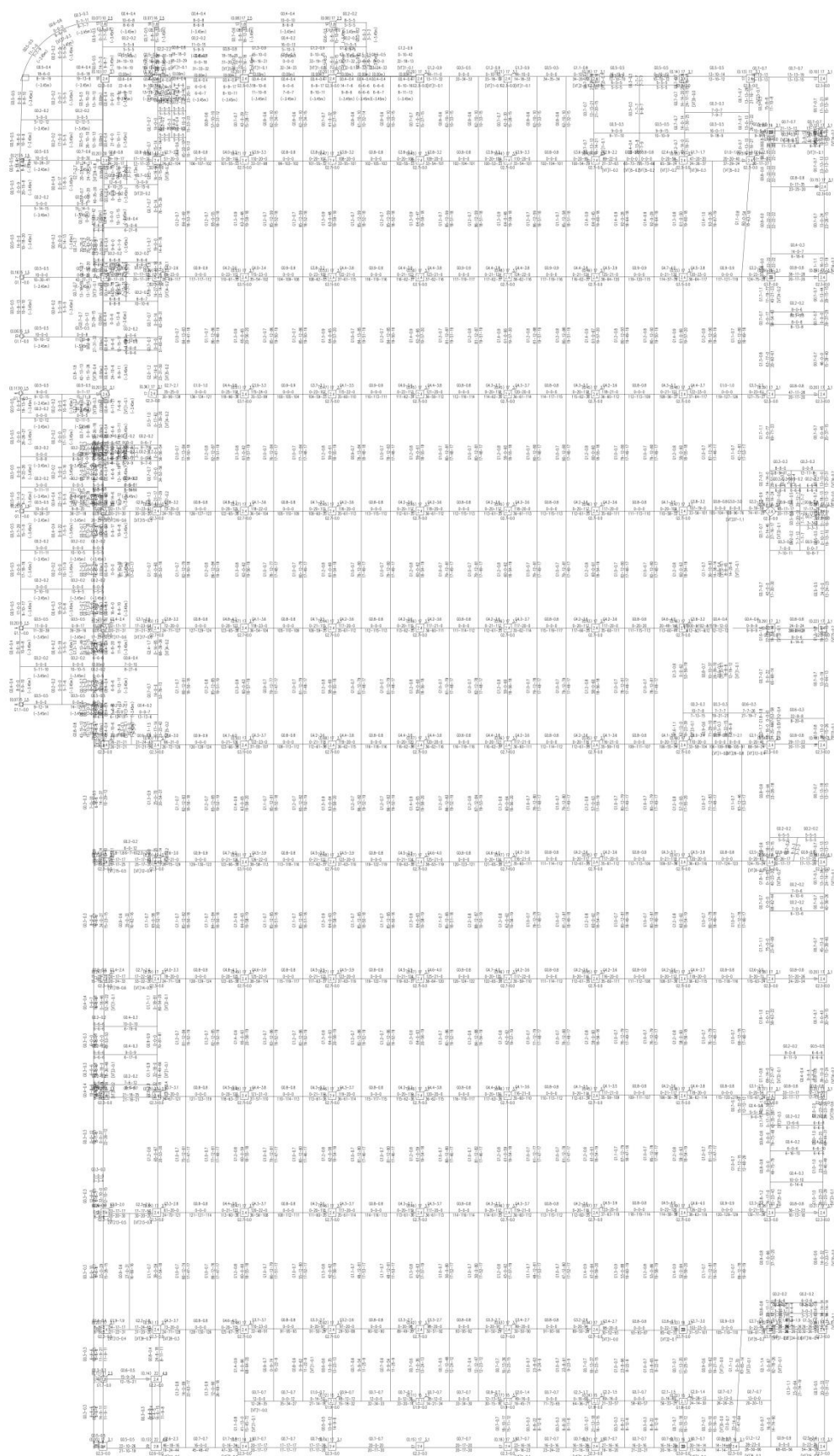
## 附件 3: 构件验算结果示意图



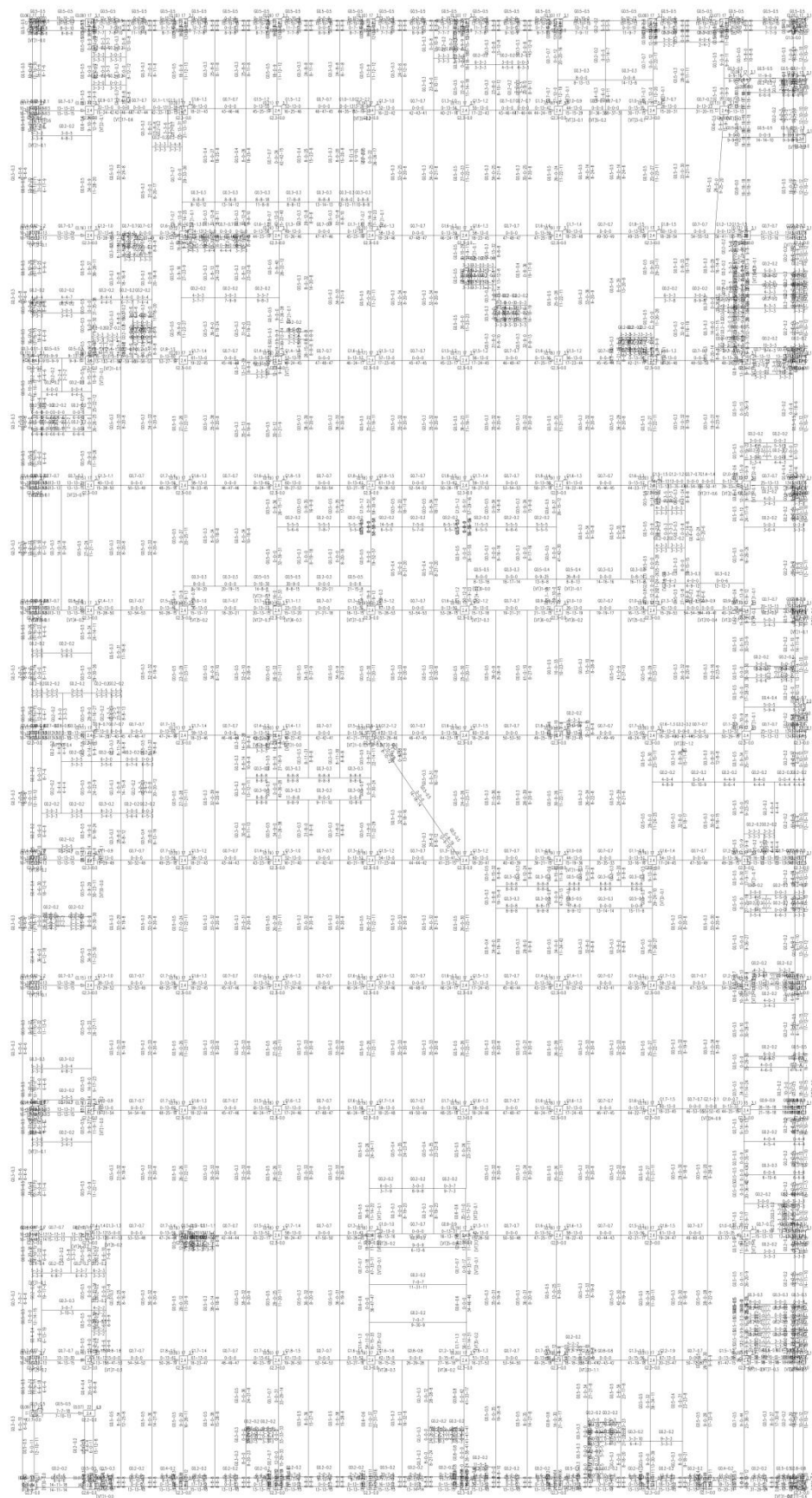
附图 7 负二层钢筋混凝土板构件结构计算结果简图



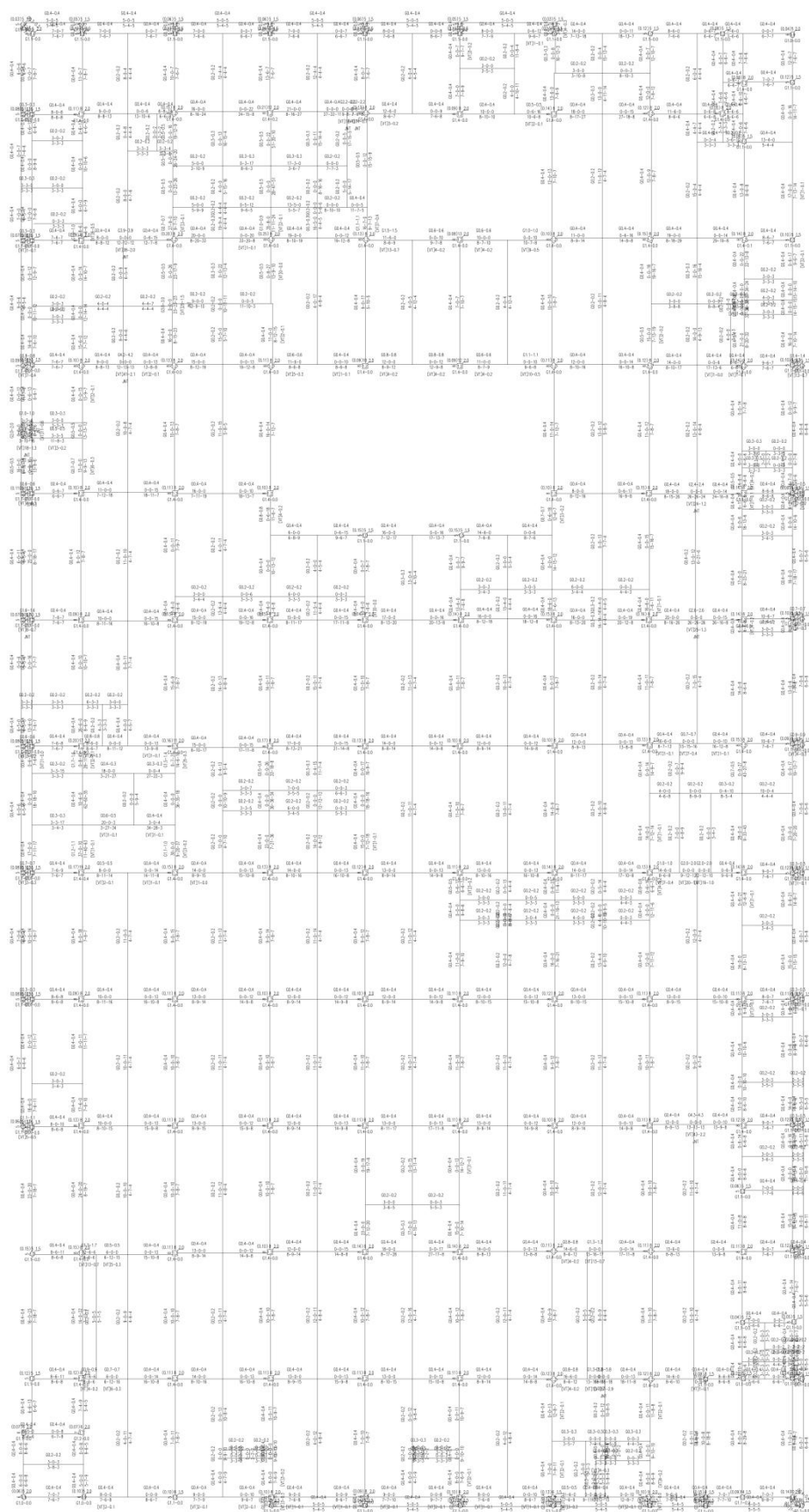
附图 8 负一层钢筋混凝土板构件结构计算结果简图



附图9 一层钢筋混凝土梁构件结构计算结果简图



附图 10 二层钢筋混凝土梁构件结构计算结果简图



附图 11 机房层钢筋混凝土梁构件结构计算结果简图

附件 4: 企业资质

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>建设工程质量检测机构</b></p> <p><b>资质证书</b></p> <p>企业名称: 四川华测建信检测技术有限公司</p> | <p><b>检测类别</b></p> <p>民用建筑室内环境污染控制检测类<br/>             建筑节能工程检测类<br/>             建筑地基基础质量检测类<br/>             建筑节能与智能检测类<br/>             钢结构工程检测类<br/>             见证取样检测<br/>             主体结构工程检测类</p> <p>检测能力见《计量认证证书》</p> | <p>发证机关:</p> <p>发证时间: 2023 年 02 月 24 日</p> <p>证书编号: 川建(检)字第228号</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|



统一社会信用代码  
91510100MA61RH7C59

# 营业执照

(副本)

扫描二维码，了解  
更多登记、备案、许可、监  
管信息。



名称四川华测建信检测技术有限公司

类型其他有限责任公司

法定代表人曾啸虎

经营范围许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境质量检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本伍佰壹拾万元整

成立日期2010年01月13日

住所四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道333号105号

登记机关

2025年6月25日



国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 222301061371

名称: 四川华测建信检测技术有限公司

地址: 四川省成都市龙泉驿区成都汽车城大道333号附104号附105号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检测报告或证书的法律責任由四川华测建信检测技术有限公司承担。

许可使用标志



222301061371

发证日期: 2022年08月30日

有效期至: 2028年08月29日

发证机关: 四川省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。